2024학년도 한국기술교육대학교

논술고사 기출문제

44 수리논술 기출문제

44 2024학년도 수리논술(오전)

70 2024학년도 수리논술(오후)

98 언어논술 기출문제

98 2024학년도 자료제시형 언어논술



문항 1 [배점 : 4점]

1이 아닌 두 양수 a, b에 대하여 이차방정식 $x^2 - 8x + 4 = 0$의 두 근이 $\log_2 a, \log_2 b$일 때, $\log_a b + \log_b a$의 값을 구하시오.

답안 및 해설 등 문항카드 정보

▪ **출제범위**

수학 I

▪ **핵심개념 및 용어**

로그

▪ **예상 소요시간**

5분 / 80분

▪ **출제의도**

고등학교 수학 교육과정에서 배우는 로그의 성질을 이해하고 이를 적용할 수 있는지를 평가하는 문제이다.

▪ **출제근거**

가) 교육과정 및 관련 성취기준

적용 교육과정	교육부 고시 제2020-236호 「별책8」 "수학과 교육과정"
문항 및 제시문	학습내용 성취기준
1	[수학 I] (1) 지수함수와 로그함수 – 1 지수와 로그 [12수학 I 01-04] 로그의 뜻을 알고, 그 성질을 이해한다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	고등학교 수학 I	류희찬 외 10	천재교과서	2023	p.29-34
	고등학교 수학 I	황선욱 외 8	미래앤	2023	p.24-30
	고등학교 수학 I	홍성복 외 10	지학사	2023	p.26-32

▪ 문항해설

본 문항의 핵심적인 내용은 「수학 Ⅰ」의 지수함수와 로그함수 단원 중 지수와 로그에서 다루어진다. 따라서 본 문항을 통해 학생들이 제시문을 읽고 로그의 성질을 이해하고 이를 적용할 수 있는지를 평가한다.

▪ 채점기준

하위문항	채점 기준	배점
1	$\log_2 a+\log_2 b=8$이고 $(\log_2 a)(\log_2 b)=4$임을 구할 수 있다.	2점
	$\log_a b+\log_b a=14$임을 구할 수 있다.	2점

예시답안

이차방정식의 근과 계수와의 관계에 의하여

$$\log_2 a+\log_2 b=8,\quad (\log_2 a)(\log_2 b)=4$$

이다. 따라서, 문제에서 구하고자 하는 값은

$$\begin{aligned}\log_a b+\log_b a &= \frac{\log_2 b}{\log_2 a}+\frac{\log_2 a}{\log_2 b}\\ &= \frac{(\log_2 a)^2+(\log_2 b)^2}{(\log_2 a)(\log_2 b)}\\ &= \frac{(\log_2 a+\log_2 b)^2-2(\log_2 a)(\log_2 b)}{(\log_2 a)(\log_2 b)}\\ &= \frac{8^2-2\times 4}{4}\\ &= 14\end{aligned}$$

이다.

문항 2 [배점 : 4점]

다항함수 $f(x)$에 대하여

$$\lim_{x \to \infty} \frac{f(x) - x^3}{2x^2 - x} = -\frac{1}{2}, \quad \lim_{x \to 2} \frac{f(x)}{x - 2} = 10$$

일 때, $f(1)$의 값을 구하시오.

답안 및 해설 등 문항카드 정보

▪ 출제범위

수학 II

▪ 핵심개념 및 용어

함수의 극한, 극한값

▪ 예상 소요시간

5분/80분

▪ 출제의도

고등학교 수학 교육과정에서 배우는 함수의 극한을 이해하고 함수의 극한값을 구할 수 있는지를 평가하는 문제이다.

▪ 출제근거

가) 교육과정 및 관련 성취기준

적용 교육과정	교육부 고시 제2020-236호 「별책8」 "수학과 교육과정"
문항 및 제시문	학습내용 성취기준
2	[수학 II] (1) 함수의 극한과 연속 – 1 함수의 극한 [12수학 II 01-01] 함수의 극한의 뜻을 안다. [12수학 II 01-02] 함수의 극한에 대한 성질을 이해하고, 함수의 극한값을 구할 수 있다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	고등학교 수학 II	김원경 외 14	비상교육	2023	p.11-22
	고등학교 수학 II	권오남 외 14	교학사	2023	p.12-24
	고등학교 수학 II	박교식 외 19	동아출판	2023	p.11-23

▪ 문항해설

본 문항의 핵심적인 내용은 「수학 II」의 함수의 극한과 연속 단원 중 함수의 극한에서 다루어진다. 따라서 본 문항을 통해 학생들이 제시문을 읽고 다항함수를 추론할 수 있는지, 이를 활용하여 함수의 극한값을 구할 수 있는지, 그리고 풀이 과정을 논리적으로 전개할 수 있는지를 평가한다.

▪ 채점기준

하위문항	채점 기준	배점
2	$f(x)=x^3-x^2+bx+c$임을 구할 수 있다. (단, b, c 는 상수)	2점
	$f(1)=-6$임을 구할 수 있다.	2점

예시답안

문제에서 $\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)-x^3}{2x^2-x}$ 의 값이 존재하기 위해서는

$$f(x)=x^3+ax^2+bx+c \text{ (단, } a, b, c \text{ 는 상수)}$$

이어야 하고, 이를 대입하면

$$\lim_{x\to\infty}\frac{ax^2+bx+c}{2x^2-x}=-\frac{1}{2}$$

$$\therefore a=-1$$

이다. 따라서, $f(x)=x^3-x^2+bx+c$이다.

또한, 문제에서 $\lim_{x\to 2}\frac{f(x)}{x-2}$ 의 값이 존재하기 위해서는 $f(2)=0$이어야 하므로

$$8-4+2b+c=0$$

$$\therefore c=-4-2b \qquad \cdots ㉠$$

이다. 따라서, $f(x)=(x-2)(x^2+x+2+b)$이고, 이를 대입하면

$$\lim_{x\to 2}\frac{f(x)}{x-2}=10$$

$$\lim_{x\to 2}(x^2+x+2+b)=10$$

$$\therefore b=2$$

이다. 식 ㉠으로부터 $c=-8$이므로, 정리하면

$$f(x)=x^3-x^2+2x-8$$

이다. 그러므로 문제에서 구하고자 하는 값은 $f(1)=-6$이다.

문항 3 [배점 : 8점]

함수 $f(x)=(2x^2+x+3)(3x-2)$ 이고 다항함수 $g(x)$ 는

$$\lim_{x\to -1}\frac{g(x)+2}{x^2+3x+2}=3$$

을 만족시킬 때, 함수 $h(x)=f(x)g(x)$ 라 하자. $h'(-1)$ 의 값을 구하시오.

답안 및 해설 등 문항카드 정보

- **출제범위**

  수학 II

- **핵심개념 및 용어**

  함수의 극한의 성질, 극한값, 곱의 미분법, 도함수

- **예상 소요시간**

  5분/80분

- **출제의도**

  고등학교 수학 교육과정에서 배우는 함수의 극한, 미분계수를 이해하고 도함수를 구할 수 있는지를 평가하는 문제이다.

- **출제근거**

  가) 교육과정 및 관련 성취기준

적용 교육과정	교육부 고시 제2020-236호 「별책8」 "수학과 교육과정"
문항 및 제시문	학습내용 성취기준
3	[수학 II] (1) 함수의 극한과 연속 – 1 함수의 극한 [12수학 II 01-02] 함수의 극한에 대한 성질을 이해하고, 함수의 극한값을 구할 수 있다. [수학 II] (2) 미분 – 2 도함수 [12수학 II 02-05] 함수의 실수배, 합, 차, 곱의 미분법을 알고, 다항함수의 도함수를 구할 수 있다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	고등학교 수학 II	김원경 외 14	비상교육	2023	p.18-22, 62-64
	고등학교 수학 II	권오남 외 14	교학사	2023	p.21-24, 71-74
	고등학교 수학 II	박교식 외 19	동아출판	2023	p.19-23, 65-67

▪ 문항해설

본 문항의 핵심적인 내용은 「수학 II」 의 함수의 극한과 연속 단원 중 함수의 극한, 미분 단원 중 미분계수, 도함수에서 다루어진다. 따라서 본 문항을 통해 학생들이 제시문을 읽고 함수의 극한의 성질을 활용하여 다항함수를 추론할 수 있는지, 곱의 미분법을 이용하여 도함수를 구할 수 있는지, 그리고 풀이과정을 논리적으로 전개할 수 있는지를 평가한다.

▪ 채점기준

하위문항	채점 기준	배점
3	$f(-1)=-20$과 $f'(-1)=27$임을 구할 수 있다.	2점
	$g(-1)=-2$와 $g'(-1)=3$임을 구할 수 있다.	4점
	$h'(-1)=-114$임을 구할 수 있다.	2점

예시답안

$f(x)=(2x^2+x+3)(3x-2)$이므로 $f(-1)=-20$이고,

$f'(x)=(4x+1)(3x-2)+(2x^2+x+3)\times 3$이므로 $f'(-1)=27$이다.

또한, 문제에서 $\lim_{x\to -1}\frac{g(x)+2}{x^2+3x+2}$의 값이 존재하기 위해서는 $g(-1)=-2$이어야 한다. 따라서,

$$\lim_{x\to -1}\frac{g(x)-g(-1)}{\{x-(-1)\}(x+2)}=3$$

$$\lim_{x\to -1}\frac{1}{x+2}\times\lim_{x\to -1}\frac{g(x)-g(-1)}{x-(-1)}=3$$

$$\therefore g'(-1)=3$$

이다. 그러므로 문제에서 구하고자 하는 값은

$$\begin{aligned}h'(-1)&=f'(-1)g(-1)+f(-1)g'(-1)\\&=27\times(-2)+(-20)\times 3\\&=-114\end{aligned}$$

이다.

문항 4 [배점 : 8점]

다음 조건을 만족시키는 실수 α, β의 값을 구하시오. (단, $\alpha < \beta$)

(가) $0 \le x \le \pi$ 일 때, 부등식 $\sin(x-\pi) > k$를 만족시키는 모든 x의 값의 범위가
$0 \le x < \alpha$ 또는 $\beta < x \le \pi$이다. (단, $-1 < k < 0$)

(나) $\tan(\beta - \alpha) = \sqrt{3}$

답안 및 해설 등 문항카드 정보

▪ 출제범위

수학 I

▪ 핵심개념 및 용어

삼각함수의 성질, 사인함수의 그래프, 삼각함수의 부등식에서의 활용

▪ 예상 소요시간

5분/80분

▪ 출제의도

고등학교 수학 교육과정에서 배우는 삼각함수의 성질을 이해하고 삼각함수를 포함하고 있는 부등식을 풀 수 있는지를 평가하는 문제이다.

▪ 출제근거

가) 교육과정 및 관련 성취기준

적용 교육과정	교육부 고시 제2020-236호 「별책8」 "수학과 교육과정"
문항 및 제시문	학습내용 성취기준
4	[수학 I] (2) 삼각함수 – 1 삼각함수 [12수학 I 02-02] 삼각함수의 뜻을 알고, 사인함수, 코사인함수, 탄젠트함수의 그래프를 그릴 수 있다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	고등학교 수학 I	류희찬 외 10	천재교과서	2023	p.91-95
	고등학교 수학 I	황선욱 외 8	미래앤	2023	p.81-90
	고등학교 수학 I	홍성복 외 10	지학사	2023	p.86-88

▪ 문항해설

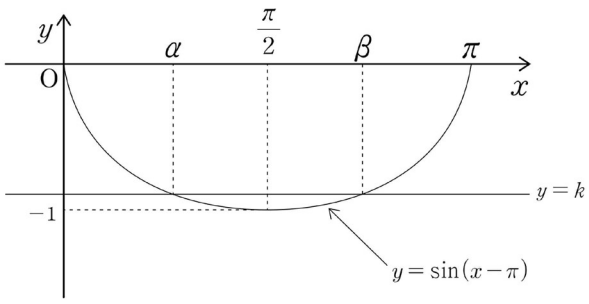
본 문항의 핵심적인 내용은 「수학 I 」 의 삼각함수 단원 중 삼각함수의 그래프에서 다루어진다. 따라서 본 문항을 통해 학생들이 제시문을 읽고 삼각함수의 성질과 그래프를 이해하고 있는지, 이를 활용하여 삼각함수를 포함하고 있는 부등식을 풀 수 있는지, 그리고 풀이과정을 논리적으로 전개할 수 있는지를 평가한다.

▪ 채점기준

하위문항	채점 기준	배점
4	$\alpha+\beta=\pi$ 임을 구할 수 있다.	2점
	$\beta-\alpha=\frac{\pi}{3}$ 임을 구할 수 있다.	4점
	$\alpha=\frac{\pi}{3}$ 와 $\beta=\frac{2\pi}{3}$ 임을 구할 수 있다.	2점

예시답안

$0 \le x \le \pi$에서 함수 $y=\sin(x-\pi)$와 $y=k$ (단, $-1<k<0$)를 그래프로 나타내면 다음 그림과 같다.



위의 그래프로부터

$$\frac{\alpha+\beta}{2}=\frac{\pi}{2}$$

$$\therefore \alpha+\beta=\pi \qquad \cdots ㉠$$

이다. 또한, 조건 (나)로부터

$$\tan(\beta-\alpha)=\sqrt{3}$$

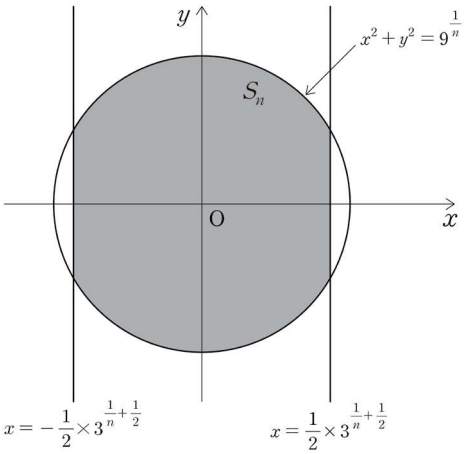
$$\therefore \beta-\alpha=\frac{\pi}{3} \quad (\because 0<\beta-\alpha<\pi) \qquad \cdots ㉡$$

이다. 따라서, 식 ㉠과 ㉡을 연립하면 $\alpha=\frac{\pi}{3}$, $\beta=\frac{2\pi}{3}$ 이다.

문항 5 [배점 : 8점]

자연수 n에 대하여 두 직선 $x = -\frac{1}{2} \times 3^{\frac{1}{n}+\frac{1}{2}}$ 과 $x = \frac{1}{2} \times 3^{\frac{1}{n}+\frac{1}{2}}$ 및 원 $x^2+y^2 = 9^{\frac{1}{n}}$ 으로

둘러싸인 부분의 넓이를 S_n이라 할 때, $\frac{S_2}{S_4}$ 의 값을 구하시오.



답안 및 해설 등 문항카드 정보

- **출제범위**

  수학 I

- **핵심개념 및 용어**

  지수법칙, 부채꼴의 넓이

- **예상 소요시간**

  5분/80분

- **출제의도**

  고등학교 수학 교육과정에서 배우는 지수법칙을 이해하고 직선과 곡선으로 둘러싸인 부분의 넓이를 구할 수 있는지를 평가하는 문제이다.

▪ 출제근거

가) 교육과정 및 관련 성취기준

적용 교육과정	교육부 고시 제2020-236호 「별책8」 "수학과 교육과정"
문항 및 제시문	학습내용 성취기준
5	[수학 Ⅰ] (1) 지수함수와 로그함수 – 1 지수와 로그 [12수학 Ⅰ 01-03] 지수법칙을 이해하고, 이를 이용하여 식을 간단히 나타낼 수 있다. [수학 Ⅰ] (2) 삼각함수 – 1 삼각함수 [12수학 Ⅰ 02-01] 일반각과 호도법의 뜻을 안다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	고등학교 수학 Ⅰ	류희찬 외 10	천재교과서	2023	p.19-26, 73-75
	고등학교 수학 Ⅰ	황선욱 외 8	미래앤	2023	p.17-22, 71-73
	고등학교 수학 Ⅰ	홍성복 외 10	지학사	2023	p.17-24, 72-74

▪ 문항해설

본 문항의 핵심적인 내용은 「수학 Ⅰ」 의 지수함수와 로그함수 단원 중 지수와 로그, 삼각함수 단원 중 삼각함수에서 다루어진다. 따라서 본 문항을 통해 학생들이 제시문을 읽고 지수법칙을 이해하고 이를 적용할 수 있는지, 이를 활용하여 직선과 곡선으로 둘러싸인 부분의 넓이를 구할 수 있는지, 그리고 풀이과정을 논리적으로 전개할 수 있는지를 평가한다.

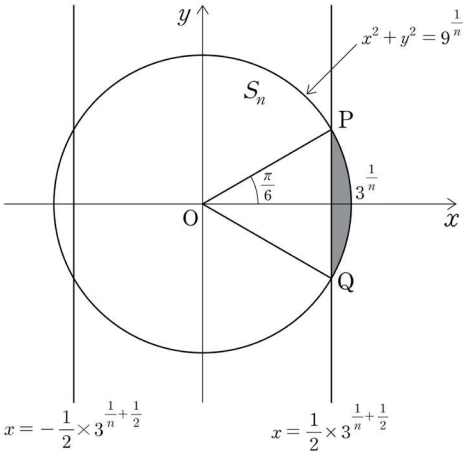
▪ 채점기준

하위문항	채점 기준	배점
5	삼각형 OPQ 가 정삼각형임을 구할 수 있다. (또는 부채꼴 OPQ 의 중심각의 크기가 $\frac{\pi}{3}$ 임을 구할 수 있다.)	2점
	$S_n = \left(\frac{2}{3}\pi + \frac{\sqrt{3}}{2}\right) \times \left(3^{\frac{1}{n}}\right)^2$ 임을 구할 수 있다.	4점
	$\frac{S_2}{S_4} = \sqrt{3}$ 임을 구할 수 있다.	2점

예시답안

원 $x^2+y^2=9^{\frac{1}{n}}$ 과 직선 $x=\frac{1}{2}\times 3^{\frac{1}{n}+\frac{1}{2}}$ 이 만나는 두 점을 P, Q라 하자.

원의 반지름의 길이가 $3^{\frac{1}{n}}$ 이고, 점 P, Q의 x좌표가 $\frac{\sqrt{3}}{2}\times 3^{\frac{1}{n}}$ 이므로, 삼각형 OPQ는 한 변의 길이가 $3^{\frac{1}{n}}$ 인 정삼각형이다.



삼각형 OPQ의 넓이는 $\frac{\sqrt{3}}{4}\times\left(3^{\frac{1}{n}}\right)^2$ 이므로, 위 그림에서 원 $x^2+y^2=9^{\frac{1}{n}}$ 과

직선 $x=\frac{1}{2}\times 3^{\frac{1}{n}+\frac{1}{2}}$ 으로 둘러싸인 부분의 넓이는

$$\frac{1}{6}\times\left(3^{\frac{1}{n}}\right)^2\pi-\frac{\sqrt{3}}{4}\times\left(3^{\frac{1}{n}}\right)^2$$

이다. 따라서, 넓이 S_n은

$$S_n=\left(3^{\frac{1}{n}}\right)^2\pi-2\times\left\{\frac{1}{6}\times\left(3^{\frac{1}{n}}\right)^2\pi-\frac{\sqrt{3}}{4}\times\left(3^{\frac{1}{n}}\right)^2\right\}$$

$$=\left(\frac{2}{3}\pi+\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\times\left(3^{\frac{1}{n}}\right)^2$$

이다. 그러므로 문제에서 구하고자 하는 값은

$$\frac{S_2}{S_4}=\frac{\left(3^{\frac{1}{2}}\right)^2}{\left(3^{\frac{1}{4}}\right)^2}$$

$$=3^{\frac{2}{2}-\frac{2}{4}}$$

$$=\sqrt{3}$$

이다.

문항 6 [배점 : 12점]

실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 실수 x에 대하여 $f(-x) = -f(x)$이다.

(나) $x \geq 0$일 때

$$f(x) = \begin{cases} (x-1)^2 + a & (0 \leq x \leq 1) \\ \dfrac{x^3 - bx^2 + cx - 5}{x-1} & (x > 1) \end{cases}$$

이다. (단, a, b, c는 상수이다.)

$f(3)$의 값을 구하시오.

답안 및 해설 등 문항카드 정보

- **출제범위**

  수학 II

- **핵심개념 및 용어**

  함수의 연속

- **예상 소요시간**

  9분/80분

- **출제의도**

  고등학교 수학 교육과정에서 배우는 함수의 연속을 이해하고 함수를 추론하여 함숫값을 구할 수 있는지를 평가하는 문제이다.

▪ 출제근거

가) 교육과정 및 관련 성취기준

적용 교육과정	교육부 고시 제2020-236호 「별책8」 “수학과 교육과정”
문항 및 제시문	학습내용 성취기준
6	[수학 II] (1) 함수의 극한과 연속 – 2 함수의 연속 [12수학 II 01-03] 함수의 연속의 뜻을 안다. [12수학 II 01-04] 연속함수의 성질을 이해하고, 이를 활용할 수 있다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	고등학교 수학 II	김원경 외 14	비상교육	2023	p.31-36
	고등학교 수학 II	권오남 외 14	교학사	2023	p.32-38
	고등학교 수학 II	박교식 외 19	동아출판	2023	p.31-37

▪ 문항해설

본 문항의 핵심적인 내용은 「수학 II」 의 함수의 극한과 연속 단원 중 함수의 연속에서 다루어진다. 따라서 본 문항을 통해 학생들이 제시문을 읽고 실수 전체에서 함수의 연속성을 이해하고 있는지, 이를 적용할 수 있는지, 그리고 풀이과정을 논리적으로 전개할 수 있는지를 평가한다.

▪ 채점기준

하위문항	채점 기준	배점
6	$a=-1$임을 구할 수 있다.	4점
	$x>1$일 때, $f(x)=\dfrac{x^3-8x^2+12x-5}{x-1}$ 임을 구할 수 있다. (또는 $b=8$과 $c=12$임을 구할 수 있다.)	6점
	$f(3)=-7$임을 구할 수 있다.	2점

예시답안

조건 (가)로부터 $f(0)=0$이어야 한다. 즉, $a=-1$이다. 한편, 함수 $f(x)$가 실수 전체의 집합에서 연속이므로 $x=1$에서도 연속이다. 따라서,

(ⅰ) 극한값 $\lim_{x\to 1} f(x)$가 존재

(ⅱ) $\lim_{x\to 1+} f(x) = \lim_{x\to 1-} f(x) = f(1)$ … ㉠

이어야 한다. 우선, $\lim_{x\to 1+} f(x) = \lim_{x\to 1+} \dfrac{x^3-bx^2+cx-5}{x-1}$ 의 값이 존재하기 위해서는

$x\to 1+$ 일 때 (분자) $\to 0$이어야 하므로

$$1-b+c-5=0$$

$$\therefore c=b+4 \quad \cdots ㉡$$

이다. $f(1)=a$이므로, 식 ㉠으로부터

$$\lim_{x\to 1+} \frac{x^3-bx^2+(b+4)x-5}{x-1} = -1 \qquad (\because a=-1, c=b+4)$$

$$\lim_{x\to 1+} \frac{(x-1)(x^2+(1-b)x+5)}{x-1} = -1$$

$$1+(1-b)+5=-1$$

$$\therefore b=8$$

이다. 식 ㉡으로부터 $c=12$이므로, $x>1$일 때

$$f(x) = \frac{x^3-8x^2+12x-5}{x-1}$$

이고, 문제에서 구하고자 하는 값은

$$f(3) = \frac{27-72+36-5}{2}$$

$$= -7$$

이다.

문항 7 [배점 : 12점]

양수 a에 대하여 함수 $f(x)=x^3+ax^2-3$이 다음 조건을 만족시킨다.

열린구간 $(k,\ k+3)$에서 $k<x_1<x_2<k+3$인 임의의 두 실수 x_1, x_2에 대하여 $f(x_1)>f(x_2)$이다. (단, k는 실수이다.)

$f(1)$의 값이 최소가 되도록 하는 a의 값을 구하시오.

답안 및 해설 등 문항카드 정보

▪ 출제범위

수학 II

▪ 핵심개념 및 용어

함수의 증가와 감소, 최대와 최소, 극값

▪ 예상 소요시간

9분/80분

▪ 출제의도

고등학교 수학 교육과정에서 배우는 함수의 감소, 최대와 최소, 극댓값과 극솟값을 이해하고 이를 활용하여 주어진 함숫값이 최소가 되는 경우를 구할 수 있는지를 평가하는 문제이다.

▪ 출제근거

가) 교육과정 및 관련 성취기준

적용 교육과정	교육부 고시 제2020-236호 「별책8」 "수학과 교육과정"
문항 및 제시문	학습내용 성취기준
7	[수학 II] (2) 미분 – 2 도함수 [12수학 II 02-05] 함수의 실수배, 합, 차, 곱의 미분법을 알고, 다항함수의 도함수를 구할 수 있다. [수학 II] (2) 미분 – 3 도함수의 활용 [12수학 II 02-08] 함수의 증가와 감소, 극대와 극소를 판정하고 설명할 수 있다. [12수학 II 02-09] 함수의 그래프의 개형을 그릴 수 있다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	고등학교 수학 II	김원경 외 14	비상교육	2023	p.62-64, 78-89
	고등학교 수학 II	권오남 외 14	교학사	2023	p.71-74, 88-99
	고등학교 수학 II	박교식 외 19	동아출판	2023	p.65-67, 81-92

▪ 문항해설

본 문항의 핵심적인 내용은 「수학 II」 의 미분 단원 중 도함수와 도함수의 활용에서 다루어진다. 따라서 본 문항을 통해 학생들이 제시문을 읽고 도함수를 구할 수 있는지, 이를 활용하여 함수가 감소하는 조건을 구하고 함숫값이 최소가 되는 경우를 구할 수 있는지, 그리고 풀이과정을 논리적으로 전개할 수 있는지를 평가한다.

▪ 채점기준

하위문항	채점 기준	배점
7	열린구간 $\left(-\frac{2a}{3}, 0\right)$에서 함수 $f(x)$가 감소임을 구할 수 있다.	5점
	실수 k가 $-\frac{2a}{3} \le k$와 $k+3 \le 0$를 동시에 만족함을 구할 수 있다.	5점
	$f(1)$의 값이 최소가 되도록 하는 a의 값이 $\frac{9}{2}$ 임을 구할 수 있다.	2점

예시답안

$f'(x) = 3x^2 + 2ax = x(3x + 2a)$ 이고 $a > 0$ 이므로 함수 $f(x)$는 열린구간 $\left(-\frac{2a}{3}, 0\right)$에서 감소한다.

문제에서의 조건으로부터 실수 k는

$$-\frac{2a}{3} \le k \text{ 이고 } k+3 \le 0 \qquad \cdots ㉠$$

을 만족시켜야 한다. 따라서, 식 ㉠으로부터

$$-\frac{2a}{3} \le -3$$

$$\therefore a \ge \frac{9}{2} \qquad \cdots ㉡$$

이어야 한다. 식 ㉡으로부터

$$f(1) = a - 2 \ge \frac{5}{2}$$

이므로, $f(1)$의 값이 최소가 되도록 하는 a의 값은 $\frac{9}{2}$ 이다.

문항 8 [배점 : 12점]

다음 조건을 만족시키는 최고차항의 계수가 1인 모든 이차함수 $f(x)$에 대하여

$$\int_{-2}^{1} f(x)\,dx$$

의 최댓값과 최솟값의 합을 구하시오.

(가) $f(2)-f(-2)=8$

(나) $-2 \le \int_{0}^{2} f(x)\,dx \le 2$

답안 및 해설 등 문항카드 정보

- **출제범위**

  수학 II

- **핵심개념 및 용어**

  정적분

- **예상 소요시간**

  9분/80분

- **출제의도**

  고등학교 수학 교육과정에서 배우는 정적분의 성질을 이해하고 이를 활용하여 주어진 함수의 정적분을 구할 수 있는지를 평가하는 문제이다.

▪ 출제근거

가) 교육과정 및 관련 성취기준

적용 교육과정	교육부 고시 제2020-236호 「별책8」 "수학과 교육과정"
문항 및 제시문	학습내용 성취기준
8	[수학 II] (3) 적분 – 2 정적분 [12수학 II 03-04] 다항함수의 정적분을 구할 수 있다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	고등학교 수학 II	김원경 외 14	비상교육	2023	p.112-118
	고등학교 수학 II	권오남 외 14	교학사	2023	p.130-136
	고등학교 수학 II	박교식 외 19	동아출판	2023	p.123-127

▪ 문항해설

본 문항의 핵심적인 내용은 「수학 II」 의 적분 단원 중 정적분에서 다루어진다. 따라서 본 문항을 통해 학생들이 제시문을 읽고 주어진 조건을 활용하여 다항함수를 구할 수 있는지, 주어진 함수의 정적분을 구할 수 있는지, 그리고 풀이과정을 논리적으로 전개할 수 있는지를 평가한다.

▪ 채점기준

하위문항	채점 기준	배점
8	$f(x)=x^2+2x+b$임을 구할 수 있다. (단, b 는 실수)	3점
	$-\frac{13}{3} \le b \le -\frac{7}{3}$ 임을 구할 수 있다.	4점
	$\int_{-2}^{1} f(x)\,dx = 3b$ 임을 구할 수 있다.	3점
	$\int_{-2}^{1} f(x)\,dx$ 의 최댓값과 최솟값의 합이 -20임을 구할 수 있다.	2점

예시답안

이차함수 $f(x)=x^2+ax+b$ (단, a , b 는 실수)라 하자.

조건 (가)로부터 $f(2)-f(-2)=8$ 이므로

$(4+2a+b)-(4-2a+b)=8$

$\therefore a=2$

이다. 따라서, $f(x)=x^2+2x+b$ 이고

$$\int_0^2 f(x)\,dx = \left[\frac{1}{3}x^3+x^2+bx\right]_0^2 = \frac{8}{3}+4+2b$$

이므로, 조건 (나)로부터

$$-2 \le \frac{8}{3}+4+2b \le 2$$

$$\therefore -\frac{13}{3} \le b \le -\frac{7}{3} \qquad \cdots ㉠$$

이다. 한편,

$$\int_{-2}^1 f(x)\,dx = \left[\frac{1}{3}x^3+x^2+bx\right]_{-2}^1 = 3b$$

이고, 식 ㉠으로부터 $\int_{-2}^1 f(x)\,dx$ 의 최댓값은 $3\times\left(-\frac{7}{3}\right)=-7$ 이고

최솟값은 $3\times\left(-\frac{13}{3}\right)=-13$ 이다.

그러므로, 문제에서 구하고자 하는 최댓값과 최솟값의 합은 -20 이다.

문항 9 [배점 : 16점]

첫째항이 1이고 공차가 3인 등차수열 $\{a_n\}$의 각 항을 원소로 갖는 집합을 A라 하고,
첫째항이 2이고 공차가 4인 등차수열 $\{b_n\}$의 각 항을 원소로 갖는 집합을 B라 하자.
다음 물음에 답하시오.

(1) 집합 A∩B에 속하는 모든 원소를 작은 것부터 크기순으로 나열한 것을
$c_1, c_2, c_3, \cdots$ 라 할 때, $\sum_{k=1}^{10} c_k$ 의 값을 구하시오. (6점)

(2) 집합 A − B에 속하는 모든 원소를 작은 것부터 크기순으로 나열한 것을
$d_1, d_2, d_3, \cdots$ 라 할 때, $d_{100} + d_{200} + d_{300}$의 값을 구하시오. (10점)

답안 및 해설 등 문항카드 정보

- **출제범위**
  수학 I
- **핵심개념 및 용어**
  등차수열, 수열의 합
- **예상 소요시간**
  14분/80분
- **출제의도**
  9-(1) 고등학교 수학 교육과정에서 배우는 등차수열을 이해하고 이를 활용하여 주어진 조건을 만족시키는 등차수열의 일반항을 이용하여 주어진 수열의 합을 구할 수 있는지를 평가하는 문제이다.
  9-(2) 고등학교 수학 교육과정에서 배우는 등차수열을 이해하고 주어진 조건을 만족하는 수열의 규칙을 찾아 특정항의 값을 구할 수 있는지를 평가하는 문제이다.

▪ 출제근거

가) 교육과정 및 관련 성취기준

적용 교육과정		교육부 고시 제2020-236호 「별책8」 "수학과 교육과정"
문항 및 제시문		학습내용 성취기준
9	(1)	[수학 Ⅰ] (3) 수열 – 1 등차수열과 등비수열 [12수학 Ⅰ 03-02] 등차수열의 뜻을 알고, 일반항, 첫째항부터 제n항까지의 합을 구할 수 있다. [수학 Ⅰ] (3) 수열 – 2 수열의 합 [12수학 Ⅰ 03-04] Σ의 뜻을 알고, 그 성질을 이해하고, 이를 활용할 수 있다. [12수학 Ⅰ 03-05] 여러 가지 수열의 첫째항부터 제n항까지의 합을 구할 수 있다.
	(2)	[수학 Ⅰ] (3) 수열 – 1 등차수열과 등비수열 [12수학 Ⅰ 03-01] 수열의 뜻을 안다. [12수학 Ⅰ 03-02] 등차수열의 뜻을 알고, 일반항, 첫째항부터 제n항까지의 합을 구할 수 있다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	고등학교 수학 Ⅰ	류희찬 외 10	천재교과서	2023	p120-130, 140-145
	고등학교 수학 Ⅰ	황선욱 외 8	미래앤	2023	p.121-129, 143-149
	고등학교 수학 Ⅰ	홍성복 외 10	지학사	2023	p.117-124, 137-143

▪ 문항해설

9-(1) 본 문항의 핵심적인 내용은 「수학 Ⅰ」의 수열 단원 중 등차수열에서 다루어진다. 따라서 본 문항을 통해 학생들이 제시문을 읽고 등차수열의 일반항을 구할 수 있는지, 이를 활용하여 주어진 수열의 합을 구할 수 있는지, 그리고 풀이과정을 논리적으로 전개할 수 있는지를 평가한다.

9-(2) 본 문항의 핵심적인 내용은 「수학 Ⅰ」의 수열 단원 중 등차수열에서 다루어진다. 따라서 본 문항을 통해 학생들이 제시문을 읽고 등차수열의 공차를 구할 수 있는지, 이를 활용하여 수열의 특정항의 값을 구할 수 있는지, 그리고 풀이과정을 논리적으로 전개할 수 있는지를 평가한다.

▪ 채점기준

하위문항	채점 기준	배점
9-(1)	$c_k = 12k - 2$임을 구할 수 있다.	3점
	$\sum_{k=1}^{10} c_k = 640$ 임을 구할 수 있다.	3점
9-(2)	$d_{100} = 397$임을 구할 수 있다.	3점
	$d_{200} = 796$임을 구할 수 있다.	3점
	$d_{300} = 1195$임을 구할 수 있다.	3점
	$d_{100} + d_{200} + d_{300} = 2388$임을 구할 수 있다.	1점

예시답안

(1) 집합 A∩B에 속하는 모든 원소를 작은 것부터 크기순으로 나열한 것을 $c_1, c_2, c_3, \cdots$ 라 할 때, $\sum_{k=1}^{10} c_k$ 의 값을 구하시오. (6점)

[풀이]

등차수열 $\{a_n\}$의 일반항은 $a_n = 3n - 2$이므로

$$A = \{1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, \cdots\}$$

이다. 또한, 등차수열 $\{b_n\}$의 일반항은 $b_n = 4n - 2$이므로

$$B = \{2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, \cdots\}$$

이다. 따라서, A∩B $= \{10, 22, 34, \cdots\}$이다. 즉, $c_k = 12k - 2$이다. 그러므로,

$$\sum_{k=1}^{10} c_k = \sum_{k=1}^{10} (12k - 2) = 12 \times \frac{10 \times 11}{2} - 20 = 640$$

이다.

(2) 집합 $A - B$에 속하는 모든 원소를 작은 것부터 크기순으로 나열한 것을 $d_1, d_2, d_3, \cdots$ 라 할 때, $d_{100} + d_{200} + d_{300}$ 의 값을 구하시오. (10점)

[풀이]

집합 $A - B$의 원소는 수열 $\{a_n\}$의 각 항 중에서 4 로 나눈 나머지가 2가 아닌 수이다.

즉, $A - B = \{1, 4, 7, 13, 16, 19, 25, 28, 31, 37, \cdots\}$이다.

이때, $d_1 = 1, d_4 = 13, d_7 = 25$, $\cdots$ 이므로 $d_{3k-2} = 12k - 11$이다. (단, k는 자연수)

이와 마찬가지로, $d_{3k-1} = 12k - 8, d_{3k} = 12k - 5$이고, 따라서,

$$d_{100} = d_{3\times 34-2} = 12 \times 34 - 11 = 397$$

$$d_{200} = d_{3\times 67-1} = 12 \times 67 - 8 = 796$$

$$d_{300} = d_{3\times 100} = 12 \times 100 - 5 = 1195$$

이다. 그러므로, 문제에서 구하고자 하는 값은

$$d_{100} + d_{200} + d_{300} = 2388$$

이다.

문항 10 [배점 : 16점]

$f(0)=0$이고 최고차항의 계수가 양수인 삼차함수 $y=f(x)$의 그래프가 직선 $y=\frac{1}{2}x$와 제 1 사분면 위의 점 A에서 접한다. 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 중 A가 아닌 점을 B라 하면 두 점 A, B는 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\overline{OB}=2\sqrt{2}$

(나) 직선 OB가 x 축의 양의 방향과 이루는 예각의 크기는 $\frac{\pi}{4}$ 이다.

(다) 삼각형 AOB의 넓이는 2이다.

다음 물음에 답하시오. (단, O는 원점이고, B는 제 1 사분면 위의 점이다.)

(1) $f(1)$의 값을 구하시오. (10점)

(2) x에 대한 방정식 $8f(x)-4x=k$의 서로 다른 실근의 개수가 3이 되도록 하는 모든 실수 k의 값의 범위가 $\alpha<k<\beta$일 때, $\alpha+\beta$의 값을 구하시오. (단, α, β는 상수이다.) (6점)

답안 및 해설 등 문항카드 정보

- **출제범위**

  수학 II

- **핵심개념 및 용어**

  접선, 접점, 기울기, 도함수, 극대, 극소

- **예상 소요시간**

  14분/80분

- **출제의도**

  10-(1) 고등학교 수학 교육과정에서 배우는 미분계수, 도함수, 접선의 성질을 이해하고 주어진 함수를 구할 수 있는지를 평가하는 문제이다.

  10-(2) 고등학교 수학 교육과정에서 배우는 도함수를 활용하여 함수의 그래프의 개형을 구하고 주어진 방정식의 해를 구할 수 있는지를 평가하는 문제이다.

▪ 출제근거

가) 교육과정 및 관련 성취기준

적용 교육과정		교육부 고시 제2020-236호 「별책8」 "수학과 교육과정"
문항 및 제시문		학습내용 성취기준
10	(1)	[수학 II] (2) 미분 – 3 도함수의 활용 [12수학 II 02-08] 함수의 증가와 감소, 극대와 극소를 판정하고 설명할 수 있다. [12수학 II 02-09] 함수의 그래프의 개형을 그릴 수 있다.
	(2)	[수학 II] (2) 미분 – 3 도함수의 활용 [12수학 II 02-09] 함수의 그래프의 개형을 그릴 수 있다. [12수학 II 02-10] 방정식과 부등식에 대한 문제를 해결할 수 있다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	고등학교 수학 II	김원경 외 14	비상교육	2023	p.78-90
	고등학교 수학 II	권오남 외 14	교학사	2023	p.88-101
	고등학교 수학 II	박교식 외 19	동아출판	2023	p.81-94

▪ 문항해설

10-(1) 본 문항의 핵심적인 내용은 「수학 II」 의 미분 단원 중 도함수의 활용에서 다루어진다. 따라서 본 문항을 통해 학생들이 제시문을 읽고 조건을 만족하는 삼차함수를 식으로 표현할 수 있는지, 이를 활용하여 삼차함수를 구하고 함숫값을 구할 수 있는지, 그리고 풀이과정을 논리적으로 전개할 수 있는지를 평가한다.

10-(2) 본 문항의 핵심적인 내용은 「수학 II」 의 미분 단원 중 도함수의 활용에서 다루어진다. 따라서 본 문항을 통해 학생들이 제시문을 읽고 삼차함수의 그래프의 개형을 그릴 수 있는지, 이를 활용하여 실근의 개수를 구할 수 있는지, 그리고 풀이과정을 논리적으로 전개할 수 있는지를 평가한다.

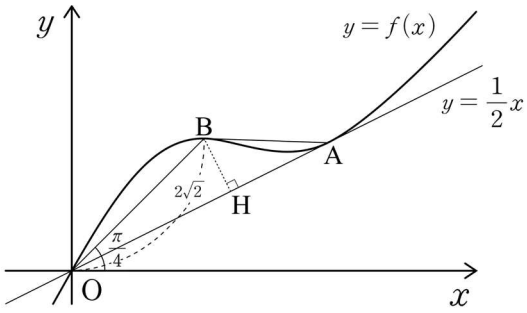
▪ 채점기준

하위문항	채점 기준	배점
10-(1)	B의 좌표는 $(2, 2)$ 임을 구할 수 있다.	3점
	점 A의 x 좌표가 4임을 구할 수 있다.	3점
	$f(1) = \frac{13}{8}$ 임을 구할 수 있다.	4점
10-(2)	$\alpha = 0$ (또는 $\beta = \frac{256}{27}$)임을 구할 수 있다.	3점
	$\alpha + \beta = \frac{256}{27}$ 임을 구할 수 있다.	3점

예시답안

(1) $f(1)$의 값을 구하시오. (10점)

[풀이]



점 A 의 x 좌표를 $t\ (t>0)$라 하면, $f(0)=0$을 만족하는 삼차함수 $y=f(x)$의 그래프가 직선 $y=\frac{1}{2}x$ 와 제 1 사분면 위의 점 A에서 접하므로

$$f(x)-\frac{1}{2}x = ax(x-t)^2 \quad (\text{단}, a>0)$$

이다. 한편, 조건 (가), (나)로부터 B 의 좌표는 $(2\,,\,2)$ 이다. 점 B는 곡선 $y=f(x)$ 위의 점이므로

$$f(2)=2a(2-t)^2+1=2 \qquad \cdots ㉠$$

이다. 점 B에서 직선 $y=\frac{1}{2}x$(즉, $x-2y=0$)에 내린 수선의 발을 H라 하면

$$\overline{\mathrm{BH}} = \frac{|2-2\times 2|}{\sqrt{1^2+(-2)^2}} = \frac{2}{\sqrt{5}}$$

이고, 조건 (다)로부터

$$\frac{1}{2}\times\sqrt{t^2+\left(\frac{t}{2}\right)^2}\times\frac{2}{\sqrt{5}} = 2$$

$$\therefore t=4\ (\because t>0)$$

이다. 식 ㉠에 $t=4$를 대입하면, $a=\frac{1}{8}$ 이고

$$f(x) = \frac{1}{8}x(x-4)^2+\frac{1}{2}x = \frac{1}{8}x^3-x^2+\frac{5}{2}x$$

이다. 그러므로, 문제에서 구하고자 하는 값은

$$f(1) = \frac{1}{8}-1+\frac{5}{2} = \frac{13}{8}$$

이다.

(2) x에 대한 방정식 $8f(x)-4x=k$의 서로 다른 실근의 개수가 3이 되도록 하는 모든 실수 k의 값의 범위가 $\alpha<k<\beta$ 일 때, $\alpha+\beta$의 값을 구하시오. (단, α , β는 상수이다.) (6점)

[풀이]

함수 $h(x)=8f(x)-4x$라 하면,

$$h(x)=x^3-8x^2+16x$$

이다. $h'(x)=3x^2-16x+16=(3x-4)(x-4)$ 이므로, 함수 $h(x)$는 $x=\frac{4}{3}$ 에서

극댓값 $\frac{256}{27}$, $x=4$에서 극솟값 0을 가진다. 함수 $h(x)$ 로부터 방정식 $h(x)=k$의

서로 다른 실근의 개수가 3이 되도록 하는 모든 실수 k의 값의 범위는

$$0<k<\frac{256}{27}$$

이다. 따라서, $\alpha=0$, $\beta=\frac{256}{27}$ 이고, 문제에서 구하고자 하는 값은

$$\alpha+\beta=\frac{256}{27}$$

이다.

문항 1 [배점 : 4점]

두 실수 x, y가 $3^x = 6$, $y = \log_3 8$을 만족시킬 때, $6x - 2y$의 값을 구하시오.

답안 및 해설 등 문항카드 정보

▪ **출제범위**

수학 I

▪ **핵심개념 및 용어**

로그

▪ **예상 소요시간**

5분/80분

▪ **출제의도**

고등학교 수학 교육과정에서 배우는 로그의 정의와 성질을 이해하고 이를 적용할 수 있는지를 평가하는 문제이다.

▪ **출제근거**

가) 교육과정 및 관련 성취기준

적용 교육과정	교육부 고시 제2020-236호 「별책8」 "수학과 교육과정"
문항 및 제시문	학습내용 성취기준
1	[수학 I] (1) 지수함수와 로그함수 – 1 지수와 로그 [12수학 I 01-04] 로그의 뜻을 알고, 그 성질을 이해한다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	고등학교 수학 I	류희찬 외 10	천재교과서	2023	p.29-32
	고등학교 수학 I	황선욱 외 8	미래앤	2023	p.24-28
	고등학교 수학 I	홍성복 외 10	지학사	2023	p.26-30

▪ 문항해설

본 문항의 핵심적인 내용은 「수학 I 」의 지수함수와 로그함수 단원 중 로그의 정의와 성질에서 다루어진다. 따라서 본 문항을 통해 학생들이 제시문을 읽고 로그의 정의와 성질을 이해하고 있는지, 이를 적용할 수 있는지를 평가한다.

▪ 채점기준

하위문항	채점 기준	배점
1	$x=\log_3 6$ 임을 구할 수 있다.	2점
	$6x-2y=6$ 임을 구할 수 있다.	2점

예시답안

$3^x=6$이므로 $x=\log_3 6$이다. 따라서, 문제에서 구하고자 하는 값은

$$\begin{aligned} 6x-2y &= \log_3 6^6-\log_3 8^2 \\ &= \log_3\left(\frac{6^6}{8^2}\right) \\ &= \log_3\left(\frac{3^6\times 2^6}{2^6}\right) \\ &= \log_3 3^6 \\ &= 6 \end{aligned}$$

이다.

문항 2 [배점 : 4점]

함수 $f(x)=a^{2x+1}+b$가 닫힌구간 $[-2,\ 1]$에서 최댓값 5, 최솟값 $\frac{7}{2}$ 을 가질 때, a^3b의 값을 구하시오.

(단, a, b는 상수이고, $0<a<1$이다.)

답안 및 해설 등 문항카드 정보

▪ 출제범위

수학 I

▪ 핵심개념 및 용어

밑, 지수함수, 정의역, 최댓값, 최솟값

▪ 예상 소요시간

5분/80분

▪ 출제의도

고등학교 수학 교육과정에서 배우는 지수함수의 그래프를 이해하고 닫힌구간에서 최댓값과 최솟값을 구할 수 있는지를 평가하는 문제이다.

▪ 출제근거

가) 교육과정 및 관련 성취기준

적용 교육과정	교육부 고시 제2020-236호 「별책8」 "수학과 교육과정"
문항 및 제시문	학습내용 성취기준
2	[수학 I] (1) 지수함수와 로그함수 - 2 지수함수와 로그함수 [12수학 I 01-06] 지수함수와 로그함수의 뜻을 안다. [12수학 I 01-07] 지수함수와 로그함수의 그래프를 그릴 수 있고, 그 성질을 이해한다. [12수학 I 01-08] 지수함수와 로그함수를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	고등학교 수학 I	류희찬 외 10	천재교과서	2023	p.42-46
	고등학교 수학 I	황선욱 외 8	미래앤	2023	p.41-48
	고등학교 수학 I	홍성복 외 10	지학사	2023	p.41-46

▪ **문항해설**

본 문항의 핵심적인 내용은 「수학 I 」의 지수함수와 로그함수 단원 중 지수함수의 그래프에서 다루어진다. 따라서 본 문항을 통해 학생들이 제시문을 읽고 지수함수를 이해하고 그래프를 그릴 수 있는지, 이를 적용하여 최댓값과 최솟값을 구할 수 있는지를 평가한다.

▪ **채점기준**

나) 자료 출처

하위문항	채점 기준	배점
2	함수 $f(x)$의 최댓값이 $f(-2)$이고 최솟값이 $f(1)$임을 구할 수 있다.	2점
	$a^3b = \frac{3}{2}$ 임을 구할 수 있다.	2점

예시답안

$f(x) = a(a^2)x + b$이고 $0 < a^2 < 1$ 이므로, 닫힌구간 $[-2, 1]$ 에서 함수 $f(x)$의 최댓값은 $f(-2)$ 이고 최솟값은 $f(1)$ 이다.

따라서, 문제로부터 최댓값이 5이므로

$$a^{-3} + b = 5 \quad \cdots ㉠$$

이고, 최솟값이 $\frac{7}{2}$ 이므로

$$a^3 + b = \frac{7}{2} \quad \cdots ㉡$$

이다. $A = a^3$ 이라 하면, 식 ㉠과 ㉡은

$\frac{1}{A} + b = 5$, $A + b = \frac{7}{2}$ 이고, 두 식을 빼면

$$\frac{1}{A} - A = \frac{3}{2} \quad \cdots ㉢$$

이다. 따라서, 식 ㉢으로부터

$$A = \frac{1}{2} \ (\because A = a^3 > 0)$$

이고 $b = 3$이다. 그러므로, 문제에서 구하고자 하는 값은

$$a^3b = Ab = \frac{3}{2}$$

이다.

문항 3 [배점 : 8점]

삼차함수 $f(x)$가

$$\lim_{x \to 0} \frac{f(x)}{x} = -6, \quad \lim_{x \to 3} \frac{f(x)}{x-3} = 24$$

를 만족시킬 때, $\lim_{x \to 1} \frac{f(x)}{2x^2+3x+1}$ 의 값을 구하시오.

답안 및 해설 등 문항카드 정보

- **출제범위**

  수학 II

- **핵심개념 및 용어**

  함수의 극한, 삼차함수, 극한값

- **예상 소요시간**

  5분/80분

- **출제의도**

  고등학교 수학 교육과정에서 배우는 함수의 극한의 개념을 이해하고, 이를 적용할 수 있는지를 평가하는 문제이다.

- **출제근거**

  가) 교육과정 및 관련 성취기준

적용 교육과정	교육부 고시 제2020-236호 「별책8」 "수학과 교육과정"
문항 및 제시문	학습내용 성취기준
3	[수학 II] (1) 함수의 극한과 연속 - 1 함수의 극한 [12수학 II 01-01] 함수의 극한의 뜻을 안다. [12수학 II 01-02] 함수의 극한에 대한 성질을 이해하고, 함수의 극한값을 구할 수 있다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	고등학교 수학 II	김원경 외 14	비상교육	2023	p.11-22
	고등학교 수학 II	권오남 외 14	교학사	2023	p.12-24
	고등학교 수학 II	박교식 외 19	동아출판	2023	p.11-23

▪ 문항해설

본 문항의 핵심적인 내용은 「수학 II」의 함수의 극한과 연속 단원 중 함수의 극한의 정의와 성질에서 다루어진다. 따라서 본 문항을 통해 학생들이 제시문을 읽고 함수의 극한의 성질을 이해하고, 이를 활용하여 극한값을 구할 수 있는지를 평가한다.

▪ 채점기준

하위문항	채점 기준	배점
3	$f(x)=x(x-3)(ax+b)$임을 구할 수 있다. (단, a, b는 상수)	3점
	$f(x)=2x(x-3)(x+1)$임을 구할 수 있다.	3점
	$\lim_{x\to 1}\frac{f(x)}{2x^2+3x+1}=-\frac{4}{3}$ 임을 구할 수 있다.	2점

예시답안

$\lim_{x \to 0} \frac{f(x)}{x}$ 와 $\lim_{x \to 3} \frac{f(x)}{x-3}$ 의 값이 존재하기 위해서는 $f(0) = 0$ 이고 $f(3) = 0$ 이므로

$$f(x) = x(x-3)(ax+b) \text{ (단, } a, b \text{는 상수)}$$

이다. 이를 문제에서 주어진 식에 대입하면

$$\lim_{x \to 0} \frac{f(x)}{x} = -6$$

$$\lim_{x \to 0} (x-3)(ax+b) = -6$$

$$-3b = -6$$

$$\therefore b = 2$$

이고

$$\lim_{x \to 3} \frac{f(x)}{x-3} = 24$$

$$\lim_{x \to 3} x(ax+b) = 24$$

$$3(3a+b) = 24$$

$$\therefore a = 2$$

이다. $f(x) = 2x(x-3)(x+1)$ 이므로, 문제에서 구하고자 하는 값은

$$\lim_{x \to 1} \frac{f(x)}{2x^2+3x+1} = \frac{f(1)}{6} = -\frac{4}{3}$$

이다.

문항 4 [배점 : 8점]

최고차항의 계수가 1인 다항함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$$f(x)f'(x) - f(x) + xf'(x) = 2x^3 + 13x^2 + 22x + 9$$

를 만족시킬 때, $f(2)$의 값을 구하시오.

답안 및 해설 등 문항카드 정보

▪ 출제범위

수학 II

▪ 핵심개념 및 용어

다항함수, 도함수, 계수비교법

▪ 예상 소요시간

5분/80분

▪ 출제의도

고등학교 수학 교육과정에서 배우는 도함수의 개념과 다항함수의 미분법을 이해하고, 이를 적용할 수 있는지를 평가하는 문제이다.

▪ 출제근거

가) 교육과정 및 관련 성취기준

적용 교육과정	교육부 고시 제2020-236호 「별책8」 "수학과 교육과정"
문항 및 제시문	학습내용 성취기준
4	[수학 II] (2) 미분 - 2 도함수 [12수학 II 02-04] 함수 $y = x^n$ (n은 양의 정수)의 도함수를 구할 수 있다. [12수학 II 02-05] 함수의 실수배, 합, 차, 곱의 미분법을 알고, 다항함수의 도함수를 구할 수 있다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	고등학교 수학 II	김원경 외 14	비상교육	2023	p.59-67
	고등학교 수학 II	권오남 외 14	교학사	2023	p.68-77
	고등학교 수학 II	박교식 외 19	동아출판	2023	p.62-70

▪ 문항해설

본 문항의 핵심적인 내용은 「수학 II」의 미분 단원 중 도함수와 다항함수의 미분법에서 다루어진다. 따라서 본 문항을 통해 학생들이 제시문을 읽고 도함수와 다항함수의 미분법과 성질을 이해하고 있는지, 이를 적용할 수 있는지를 평가한다.

▪ 채점기준

하위문항	채점 기준	배점
4	$f(x)$가 이차함수임을 구할 수 있다.	4점
	$f(x)=x^2+4x+3$임을 구할 수 있다.	3점
	$f(2)=15$임을 구할 수 있다.	1점

예시답안

$$f(x)f'(x)-f(x)+xf'(x)=f(x)\{f'(x)-1\}+x\{f'(x)-1\}+x$$
$$=\{f(x)+x\}\{f'(x)-1\}+x$$

이므로, 함수 $f(x)$는

$$\{f(x)+x\}\{f'(x)-1\}=2x^3+13x^2+21x+9 \quad \cdots ㉠$$

를 만족시킨다. 식 ㉠으로부터 $f(x)$는 이차함수이고, $f(x)$의 최고차항의 계수가 1이므로

$f(x)=x^2+ax+b$라 하자. (단, a , b 는 상수)

$f'(x)=2x+a$이므로, 식 ㉠을 정리하면

$$\{x^2+(a+1)x+b\}\{2x+(a-1)\}=2x^3+13x^2+21x+9$$
$$2x^3+(3a+1)x^2+(a^2+2b-1)x+b(a-1)=2x^3+13x^2+21x+9$$

이다. 계수비교법에 의해

$$3a+1=13,\quad a^2+2b-1=21,\quad b(a-1)=9$$

이어야 하므로, $a=4, b=3$ 이다. 따라서,

$$f(x)=x^2+4x+3$$

이므로, 문제에서 구하고자 하는 값은

$$f(2)=15$$

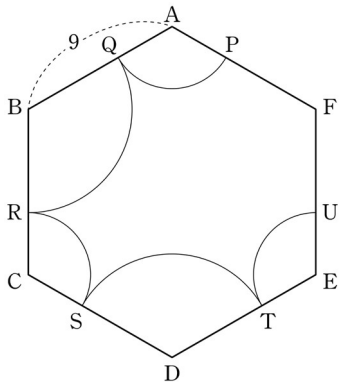
이다.

문항 5 [배점 : 8점]

한 변의 길이가 9인 정육각형 ABCDEF에 대하여 다섯 꼭짓점 A, B, C, D, E를 각각 중심으로 하는 다섯 부채꼴 APQ, BQR, CRS, DST, ETU가 모두 정육각형 ABCDEF의 내부에 있다.

다섯 호 PQ, QR, RS, ST, TU의 길이의 합이 $\frac{41}{3}\pi$ 일 때, 부채꼴 CRS의 넓이를 구하시오.

(단, 여섯 점 P, Q, R, S, T, U는 각각 선분 FA, AB, BC, CD, DE, EF 위에 있다.)



답안 및 해설 등 문항카드 정보

- **출제범위**

  수학 I

- **핵심개념 및 용어**

  부채꼴의 호, 부채꼴의 중심각, 부채꼴의 넓이, 호도법

- **예상 소요시간**

  5분/80분

- **출제의도**

  고등학교 수학 교육과정에서 배우는 삼각함수에서 호도법과 부채꼴의 넓이와 호의 길이를 구하는 공식을 이해하고, 이를 적용할 수 있는지를 평가하는 문제이다.

▪ 출제근거

가) 교육과정 및 관련 성취기준

적용 교육과정	교육부 고시 제2020-236호 「별책8」 "수학과 교육과정"
문항 및 제시문	학습내용 성취기준
5	[수학 Ⅰ] (2) 삼각함수 - ① 삼각함수 [12수학 Ⅰ 02-01] 일반각과 호도법의 뜻을 안다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	고등학교 수학 Ⅰ	류희찬 외 10	천재교과서	2023	p.70-76
	고등학교 수학 Ⅰ	황선욱 외 8	미래앤	2023	p.69-73
	고등학교 수학 Ⅰ	홍성복 외 10	지학사	2023	p.69-74

▪ 문항해설

본 문항의 핵심적인 내용은 「수학 Ⅰ」의 삼각함수 단원 중 호도법과 부채꼴의 넓이와 호의 길이를 구하는 공식에서 다루어진다. 따라서 본 문항을 통해 학생들이 제시문을 읽고 호도법을 이해하고 있는지 이를 활용하여 부채꼴의 넓이와 호의 길이를 구할 수 있는지를 평가한다.

▪ 채점기준

하위문항	채점 기준	배점
5	각 부채꼴의 중심각의 크기가 모두 $\frac{2\pi}{3}$ 임을 구할 수 있다.	2점
	부채꼴 CRS의 반지름의 길이가 $\frac{5}{2}$ 임을 구할 수 있다.	4점
	부채꼴 CRS의 넓이가 $\frac{25}{12}\pi$ 임을 구할 수 있다.	2점

예시답안

$\overline{\mathrm{AP}} = x\,(0 < x < 9)$라 하면, 정육각형 ABCDEF의 한 변의 길이가 9이므로 다섯 부채꼴 $\mathrm{APQ}, \mathrm{BQR}, \mathrm{CRS}, \mathrm{DST}, \mathrm{ETU}$의 반지름의 길이는 각각 $x, 9-x, x, 9-x, x$가 된다.

또한, 각 부채꼴의 중심각의 크기는 모두 $\frac{2\pi}{3}$ 이므로, 다섯 호 PQ , QR , RS , ST , TU의

길이는 각각 $\frac{1}{3}\times 2\pi x$, $\frac{1}{3}\times 2\pi(9-x)$, $\frac{1}{3}\times 2\pi x$, $\frac{1}{3}\times 2\pi(9-x)$, $\frac{1}{3}\times 2\pi x$

이다. 따라서, 모든 호의 길이의 합이 $\frac{41}{3}\pi$ 이므로

$$2\pi x + \frac{2}{3}\times 2\pi(9-x) = \frac{41}{3}\pi$$

$$2\pi\left(\frac{1}{3}x + 6\right) = \frac{41}{3}\pi$$

$$\therefore x = \frac{5}{2}$$

이다. 문제에서 구하고자 하는 부채꼴 CRS의 넓이는

$$\frac{1}{3}\times \pi x^2 = \frac{25}{12}\pi$$

이다.

문항 6 [배점 : 12점]

최고차항의 계수가 1 인 삼차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f(-1)=0$

(나) 함수 $g(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{x-2} & (x\neq 2)\\ 5 & (x=2)\end{cases}$

에 대하여 함수 $f(x)g(x)$가 $x=2$에서 연속이다.

$f(3)$의 값을 구하시오.

답안 및 해설 등 문항카드 정보

- **출제범위**

  수학 II

- **핵심개념 및 용어**

  연속, 연속함수, 함수의 극한, 극한값

- **예상 소요시간**

  9분/80분

- **출제의도**

  고등학교 수학 교육과정에서 배우는 함수의 연속에서 $x=a$에서 연속의 정의와 연속함수를 이해하고, 이를 적용하여 삼차함수를 구할 수 있는지를 평가하는 문제이다.

▪ 출제근거

가) 교육과정 및 관련 성취기준

적용 교육과정	교육부 고시 제2020-236호 「별책8」 "수학과 교육과정"
문항 및 제시문	학습내용 성취기준
6	[수학 II] (1) 함수의 극한과 연속 - 2 함수의 연속 [12수학 II 01-03] 함수의 연속의 뜻을 안다. [12수학 II 01-04] 연속함수의 성질을 이해하고, 이를 활용할 수 있다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	고등학교 수학 II	김원경 외 14	비상교육	2023	p.31-36
	고등학교 수학 II	권오남 외 14	교학사	2023	p.32-38
	고등학교 수학 II	박교식 외 19	동아출판	2023	p.31-37

▪ 문항해설

본 문항의 핵심적인 내용은 「수학 II」의 함수의 극한과 연속 단원 중 함수의 연속의 뜻과 연속함수의 성질에서 다루어진다. 따라서 본 문항을 통해 학생들이 제시문을 읽고 연속의 뜻과 연속함수의 성질을 이해하고 있는지, 이를 적용할 수 있는지를 평가한다.

▪ 채점기준

하위문항	채점 기준	배점
6	$f(2)=0$임을 구할 수 있다.	3점
	$f(x)=(x+1)(x-2)(x+a)$임을 구할 수 있다. (단, a는 상수)	4점
	$a=-2$임을 구할 수 있다.	4점
	$f(3)=4$임을 구할 수 있다.	1점

예시답안

삼차함수 $f(x)$에 대하여 함수 $f(x)g(x)$가 $x=2$에서 연속이므로

(ⅰ) 극한값 $\lim_{x \to 2} f(x)g(x)$가 존재

(ⅱ) $\lim_{x \to 2} f(x)g(x) = f(2)g(2)$ … ㉠

이어야 한다. 우선, $\lim_{x \to 2} f(x)g(x) = \lim_{x \to 2} \frac{f(x)}{x-2}$의 값이 존재하기 위해서는 $f(2)=0$이어야 하므로, 이 조건과 $f(-1)=0$,

그리고 삼차함수 $f(x)$의 최고차항의 계수가 1이라는 조건으로부터

$f(x)=(x+1)(x-2)(x+a)$ (단, a는 상수)

이다. $f(2)g(2)=0\times 5=0$이므로, 식 ㉠으로부터

$$\lim_{x \to 2} \frac{(x+1)(x-2)(x+a)}{x-2} = 0$$

$$\lim_{x \to 2} (x+1)(x+a) = 0$$

$$3(2+a)=0$$

$$\therefore a=-2$$

이다. $f(x)=(x+1)(x-2)^2$이므로 문제에서 구하고자 하는 값은 $f(3)=4$이다.

문항 7 [배점 : 12점]

자연수 n에 대하여 닫힌구간 $[-2,\ n]$에서 정의된 함수 $f(x)=\frac{1}{2}x^3-ax+1$ 이 있다. 다음 조건을 만족시키는 모든 자연수 n의 값의 합을 구하시오. (단, a는 상수이다.)

(가) 임의의 두 실수 x_1 , x_2에 대하여 $-2<x_1<x_2<n$이면 $f(x_1)>f(x_2)$이다.

(나) 닫힌구간 $[-2,\ n]$에서 함수 $f(x)$의 최댓값은 48이다.

답안 및 해설 등 문항카드 정보

▪ 출제범위

수학 II

▪ 핵심개념 및 용어

최댓값, 함수의 감소, 극대, 극소

▪ 예상 소요시간

9분/80분

▪ 출제의도

고등학교 수학 교육과정에서 배우는 도함수의 활용에서 함수의 증가와 감소, 극대, 극소의 개념을 이해하고 그래프를 그릴 수 있는지, 이를 적용할 수 있는지를 평가하는 문제이다.

▪ 출제근거

가) 교육과정 및 관련 성취기준

적용 교육과정	교육부 고시 제2020-236호 「별책8」 “수학과 교육과정”
문항 및 제시문	학습내용 성취기준
7	[수학 II] (2) 미분 - 3 도함수의 활용 [12수학 II 02-08] 함수의 증가와 감소, 극대와 극소를 판정하고 설명할 수 있다. [12수학 II 02-09] 함수의 그래프의 개형을 그릴 수 있다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	고등학교 수학 II	김원경 외 14	비상교육	2023	p.78-89
	고등학교 수학 II	권오남 외 14	교학사	2023	p.88-99
	고등학교 수학 II	박교식 외 19	동아출판	2023	p.81-93

▪ 문항해설

본 문항의 핵심적인 내용은 「수학 II」의 미분 단원 중 도함수의 활용에서 함수의 증가와 감소, 극대와 극소, 함수의 그래프에서 다루어진다. 따라서 본 문항을 통해 학생들이 제시문을 읽고 함수의 증가와 감소, 극대와 극소를 이해하고, 그래프를 그릴 수 있는지, 이를 적용할 수 있는지를 평가한다.

▪ 채점기준

하위문항	채점 기준	배점
7	$a = \frac{51}{2}$ 임을 구할 수 있다.	5점
	$n \leq \sqrt{17}$ 임을 구할 수 있다.	5점
	문제에서의 조건을 만족시키는 모든 자연수 n의 값의 합이 10임을 구할 수 있다.	2점

예시답안

함수 $f(x)$는 닫힌구간 $[-2, n]$에서 연속이고, 조건 (가)로부터 함수 $f(x)$는 열린구간 $(-2, n)$에서 감소하므로,
닫힌구간 $[-2, n]$에서 함수 $f(x)$는 $x = -2$일 때 최댓값을 갖는다. 따라서, 조건 (나)로부터

$$f(-2) = 48$$
$$2a - 3 = 48$$
$$\therefore a = \frac{51}{2}$$

이다. $f'(x) = \frac{3}{2}x^2 - \frac{51}{2} = \frac{3}{2}(x - \sqrt{17})(x + \sqrt{17})$ 이므로 함수 $f(x)$는 열린구간 $(-\sqrt{17}, \sqrt{17})$에서 감소하고,

조건 (가)를 만족시키기 위해서는

$$n \leq \sqrt{17}$$

이어야 한다. 그러므로, 문제에서의 조건을 만족시키는 모든 자연수 n의 값의 합은

$$1 + 2 + 3 + 4 = 10$$

이다.

문항 8 [배점 : 12점]

두 함수 $f(x)=x^3-4x^2+ax$, $g(x)=x^3+bx^2+2x$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 실수 x에 대하여 $f(x)+f(-x)+g(x)+g(-x)=2x^2$이다.

(나) $\int_{-1}^{1}\{f'(x)+xg'(x)\}dx=\frac{38}{3}$

$\int_{-1}^{1}\{xf(x)+g(x)\}dx$의 값을 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)

답안 및 해설 등 문항카드 정보

- **출제범위**

  수학 II

- **핵심개념 및 용어**

  정적분, 항등식, 계수비교법, 도함수

- **예상 소요시간**

  9분/80분

- **출제의도**

  고등학교 수학 교육과정에서 배우는 항등식과 도함수, 정적분의 개념을 이해하고, 정적분의 성질을 적용할 수 있는지를 평가하는 문제이다.

▪ 출제근거

가) 교육과정 및 관련 성취기준

적용 교육과정	교육부 고시 제2020-236호 「별책8」 "수학과 교육과정"
문항 및 제시문	학습내용 성취기준
8	[수학 II] (2) 미분 - 2 도함수 [12수학 II 02-04] 함수 $y=x^n$ (n은 양의 정수)의 도함수를 구할 수 있다. [12수학 II 02-05] 함수의 실수배, 합, 차, 곱의 미분법을 알고, 다항함수의 도함수를 구할 수 있다. [수학 II] (3) 적분 - 2 정적분 [12수학 II 03-03] 정적분의 뜻을 안다. [12수학 II 03-04] 다항함수의 정적분을 구할 수 있다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	고등학교 수학 II	김원경 외 14	비상교육	2023	p.59-67, 112-121
	고등학교 수학 II	권오남 외 14	교학사	2023	p.68-76, 130-138
	고등학교 수학 II	박교식 외 19	동아출판	2023	p.62-70, 123-135

▪ 문항해설

본 문항의 핵심적인 내용은 「수학 II 」의 도함수와 정적분 단원 중 다항함수의 도함수, 다항함수의 정적분에서 다루어진다. 따라서 본 문항을 통해 학생들이 제시문을 읽고 다항함수의 도함수를 구할 수 있는지, 다항함수의 정적분을 구할 수 있는지, 정적분의 성질을 이해하고 있는지를 평가한다.

▪ 채점기준

하위문항	채점 기준	배점
8	$b=5$임을 구할 수 있다.	4점
	$a=2$임을 구할 수 있다.	4점
	$\int_{-1}^{1}\{xf(x)+g(x)\}dx=\frac{76}{15}$ 임을 구할 수 있다.	4점

예시답안

조건 (가)에서 $f(x)+f(-x)+g(x)+g(-x)=2x^2$이므로, 계수비교법에 의하면

$$-8x^2+2bx^2=2x^2$$

$$\therefore b=5$$

이다. 따라서, $g(x)=x^3+5x^2+2x$이므로, 조건 (나)로부터

$$\int_{-1}^{1}\{(3x^2-8x+a)+x(3x^2+10x+2)\}\,dx=\frac{38}{3}$$

$$2\int_{0}^{1}(13x^2+a)\,dx=\frac{38}{3}$$

$$2\left(\frac{13}{3}+a\right)=\frac{38}{3}$$

$$\therefore a=2$$

이다. $f(x)=x^3-4x^2+2x$, $g(x)=x^3+5x^2+2x$이므로, 문제에서 구하고자 하는 값은

$$\int_{-1}^{1}\{xf(x)+g(x)\}\,dx=\int_{-1}^{1}\{x(x^3-4x^2+2x)+(x^3+5x^2+2x)\}\,dx$$

$$=2\int_{0}^{1}(x^4+7x^2)\,dx$$

$$=2\left[\frac{1}{5}x^5+\frac{7}{3}x^3\right]_0^1$$

$$=\frac{76}{15}$$

이다.

문항 9 [배점 : 16점]

모든 항이 자연수인 수열 $\{a_n\}$이 모든 자연수 n에 대하여

$$a_{n+1} = \begin{cases} a_n + 7 & (a_n \text{ 이 홀수인 경우 }) \\ \dfrac{a_n}{2} + 5 & (a_n \text{ 이 짝수인 경우 }) \end{cases}$$

를 만족시킨다. $a_4 = 20$일 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) a_{23}의 값을 구하시오. (5점)

(2) $\sum_{k=1}^{3} a_k$ 의 최댓값을 M, 최솟값을 m 이라 할 때, $M+m$의 값을 구하시오 (11점)

답안 및 해설 등 문항카드 정보

- **출제범위**

  수학 I

- **핵심개념 및 용어**

  수열, 수열의 귀납적 정의, 수열의 합, 최댓값, 최솟값

- **예상 소요시간**

  14분/80분

- **출제의도**

  9-(1) 고등학교 수학 교육과정에서 배우는 수열의 귀납적 정의를 이해하고, 이를 적용할 수 있는지를 평가하는 문제이다.

  9-(2) 고등학교 수학 교육과정에서 배우는 수열의 귀납적 정의와 수열의 합을 이해하고, 이를 적용할 수 있는지를 평가하는 문제이다.

▪ 출제근거

가) 교육과정 및 관련 성취기준

적용 교육과정		교육부 고시 제2020-236호 「별책8」 "수학과 교육과정"
문항 및 제시문		학습내용 성취기준
9	(1)	[수학 Ⅰ] (3) 수열 - 3 수학적 귀납법 [12수학 Ⅰ 03-06] 수열의 귀납적 정의를 이해한다.
	(2)	[수학 Ⅰ] (3) 수열 - 2 수열의 합 [12수학 Ⅰ 03-04] Σ의 뜻을 알고, 그 성질을 이해하고, 이를 활용할 수 있다. [12수학 Ⅰ 03-05] 여러 가지 수열의 첫째항부터 제n항까지의 합을 구할 수 있다. [수학 Ⅰ] (3) 수열 - 3 수학적 귀납법 [12수학 Ⅰ 03-06] 수열의 귀납적 정의를 이해한다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	고등학교 수학 Ⅰ	류희찬 외 10	천재교과서	2023	p.140-151
	고등학교 수학 Ⅰ	황선욱 외 8	미래앤	2023	p.143-157
	고등학교 수학 Ⅰ	홍성복 외 10	지학사	2023	p.137-151

▪ 문항해설

본 문항의 핵심적인 내용은 「수학 Ⅰ」의 수열 단원 중 수열의 귀납적 정의와 수열의 합에서 다루어진다. 따라서 본 문항을 통해 학생들이 제시문을 읽고 수열의 귀납적 정의와 수열의 합을 이해하고 있는지, 이를 적용할 수 있는지를 평가한다.

▪ 채점기준

하위문항	채점 기준	배점
9-(1)	$a_5=15, a_6=22, a_7=16, a_8=13, a_9=20$ 임을 구할 수 있다.	2점
	$a_{23}=13$임을 구할 수 있다.	3점
9-(2)	최댓값 $M=170$임을 구할 수 있다.	5점
	최솟값 $m=38$임을 구할 수 있다.	5점
	$M+m=208$임을 구할 수 있다.	1점

예시답안

(1) a_{23}의 값을 구하시오. (5점)

[풀이]

$a_4 = 20$이므로, a_5부터 순서대로 구하면

$$a_5 = \frac{20}{2} + 5 = 15,$$

$$a_6 = 15 + 7 = 22,$$

$$a_7 = \frac{22}{2} + 5 = 16,$$

$$a_8 = \frac{16}{2} + 5 = 13,$$

$$a_9 = 13 + 7 = 20 = a_4,$$

$$a_{10} = \frac{20}{2} + 5 = 15 = a_5,$$

$$\vdots$$

이다. 따라서, $a_{23} = a_{18} = a_{13} = a_8 = 13$이다.

(2) $\sum_{k=1}^{3} a_k$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, $M + m$의 값을 구하시오. (11점)

[풀이]

(ⅰ) 만약 a_3가 홀수라면, $a_4 = 20$이므로

$$a_3 + 7 = 20$$

$$\therefore a_3 = 13$$

이다. 또한, a_2가 홀수라면 $a_3 = 13$이므로 $a_2 + 7 = 13$, 즉, $a_2 = 6$이어야 한다.

이는 a_2가 홀수라는 사실에 모순이므로 a_2는 짝수이어야 한다. 따라서, $a_3 = 13$으로부터

$$\frac{a_2}{2} + 5 = 13$$

$$\therefore a_2 = 16$$

이다. 위와 비슷한 방법으로 a_1을 구하면

$$a_1 = \begin{cases} 9 & (a_1\text{이 홀수인 경우}) \\ 22 & (a_1\text{이 짝수인 경우}) \end{cases}$$

이다. 따라서, (ⅰ)에서 만족하는 순서쌍 (a_1, a_2, a_3)은 $(9, 16, 13), (22, 16, 13)$이다.

(ii) 만약 a_3 가 짝수라면, $a_4 = 20$ 이므로

$$\frac{a_3}{2} + 5 = 20$$

$$\therefore a_3 = 30$$

이다.

(ii -1) 만약 a_2 가 홀수라면, $a_3 = 30$ 이므로

$$a_2 + 7 = 30$$

$$\therefore a_2 = 23$$

이다. 또한, a_1 이 홀수라면 $a_2 = 23$ 이므로 $a_1 + 7 = 23$, 즉, $a_1 = 16$ 이어야 한다.

이는 a_1 이 홀수라는 사실에 모순이므로 a_1 은 짝수이어야 한다. 따라서, $a_2 = 23$ 으로부터

$$\frac{a_1}{2} + 5 = 23$$

$$\therefore a_1 = 36$$

이다.

(ii -2) 만약 a_2 가 짝수라면, $a_3 = 30$ 이므로

$$\frac{a_2}{2} + 5 = 30$$

$$\therefore a_2 = 50$$

이다. 위와 비슷한 방법으로 a_1 을 구하면

$$a_1 = \begin{cases} 43 & (a_1 \text{이 홀수인 경우}) \\ 90 & (a_1 \text{이 짝수인 경우}) \end{cases}$$

이다. 따라서, (ii)에서 만족하는 순서쌍 (a_1, a_2, a_3) 은 $(36, 23, 30), (43, 50, 30), (90, 50, 30)$ 이다.

(i), (ii)에서 만족하는 순서쌍 (a_1, a_2, a_3) 으로부터 $\sum_{k=1}^{3} a_k$ 의 최댓값과 최솟값을 구하면

최댓값 : $M = 90 + 50 + 30 = 170$,

최솟값 : $m = 9 + 16 + 13 = 38$

이다. 그러므로, 문제에서 구하고자 하는 값은

$$M + m = 170 + 38 = 208$$

이다.

문항 10 [배점 : 16점]

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$와 그 도함수 $f'(x)$에 대하여 함수

$$g(x)=\begin{cases}\dfrac{f'(x+1)-f'(x-3)}{x-3} & (x<3)\\ xf(x)+6 & (x\geq 3)\end{cases}$$

가 $x=3$에서 미분가능할 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) $f(1)$의 값을 구하시오. (10점)

(2) 함수 $h(x)=f(x)+2x$의 극댓값을 α, 극솟값을 β라 할 때, $\alpha+\beta$의 값을 구하시오. (6점)

답안 및 해설 등 문항카드 정보

- **출제범위**

  수학 II

- **핵심개념 및 용어**

  도함수, 미분가능, 연속, 극댓값, 극솟값

- **예상 소요시간**

  14분/80분

- **출제의도**

  10-(1) 고등학교 수학 교육과정에서 배우는 함수의 미분계수와 미분가능성의 개념을 이해하고, 이를 적용할 수 있는지를 평가하는 문제이다.

  10-(2) 고등학교 수학 교육과정에서 배우는 삼차함수의 도함수와 함수의 증가, 감소, 극대, 극소의 개념을 이해하고, 이를 적용할 수 있는지를 평가하는 문제이다.

▪ 출제근거

가) 교육과정 및 관련 성취기준

적용 교육과정		교육부 고시 제2020-236호 「별책8」 "수학과 교육과정"
문항 및 제시문		학습내용 성취기준
10	(1)	[수학 II] (2) 미분 - 1 미분계수 [12수학 II 02-03] 미분가능성과 연속성의 관계를 이해한다. [수학 II] (2) 미분 - 2 도함수 [12수학 II 02-04] 함수 $y=x^n$ (n은 양의 정수)의 도함수를 구할 수 있다. [12수학 II 02-05] 함수의 실수배, 합, 차, 곱의 미분법을 알고, 다항함수의 도함수를 구할 수 있다.
	(2)	[수학 II] (2) 미분 - 2 도함수 [12수학 II 02-04] 함수 $y=x^n$ (n은 양의 정수)의 도함수를 구할 수 있다. [12수학 II 02-05] 함수의 실수배, 합, 차, 곱의 미분법을 알고, 다항함수의 도함수를 구할 수 있다. [수학 II] (2) 미분 - 3 도함수의 활용 [12수학 II 02-08] 함수의 증가와 감소, 극대와 극소를 판정하고 설명할 수 있다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	고등학교 수학 II	김원경 외 14	비상교육	2023	p.57-67, 78-85
	고등학교 수학 II	권오남 외 14	교학사	2023	p.60-76, 88-95
	고등학교 수학 II	박교식 외 19	동아출판	2023	p.60-70, 81-88

▪ 문항해설

본 문항의 핵심적인 내용은 「수학 II」의 미분 단원 중 미분계수와 미분가능성, 도함수의 활용 중 함수의 극대, 극소에서 다루어진다. 따라서 본 문항을 통해 학생들이 제시문을 읽고 미분가능성과 연속성의 관계를 이해하고 있는지, 함수의 극대, 극소를 이해하고 있는지, 이를 적용할 수 있는지를 평가한다.

▪ 채점기준

하위문항	채점 기준	배점
10-(1)	$f(x)=x^3+ax^2+bx+c$에서 $a=-6$임을 구할 수 있다. (단, b, c는 상수)	3점
	$f(x)=x^3-6x^2+7x+12$임을 구할 수 있다.	6점
	$f(1)=14$임을 구할 수 있다.	1점
10-(2)	$h'(x)=3(x-1)(x-3)$임을 구할 수 있다.	1점
	극댓값 $\alpha=16$임을 구할 수 있다.	2점
	극솟값 $\beta=12$임을 구할 수 있다.	2점
	$\alpha+\beta=28$임을 구할 수 있다.	1점

예시답안

(1) $f(1)$의 값을 구하시오. (10점)

[풀이]

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$를

$$f(x)=x^3+ax^2+bx+c \text{ (단, } a, b, c \text{는 상수)}$$

라 하면, $f'(x)=3x^2+2ax+b$ 이다.

함수 $g(x)$가 $x=3$ 에서 미분가능하면 $x=3$에서 연속이므로

(i) 극한값 $\lim_{x\to 3} g(x)$ 가 존재

$$\text{(ii) } \lim_{x\to 3-} g(x)=\lim_{x\to 3+} g(x)=g(3) \quad \cdots ㉠$$

이어야 한다. 우선, $\lim_{x\to 3-} g(x)=\lim_{x\to 3-}\frac{f'(x+1)-f'(x-3)}{x-3}$ 의 값이 존재하기 위해서는 $x\to 3-$ 일 때

(분자) $\to 0$ 이어야 하므로

$$f'(4)-f'(0)=0$$

$$(48+8a+b)-b=0$$

$$\therefore a=-6$$

이다. 따라서, $f'(x)=3x^2-12x+b$이므로 $f'(x+1)-f'(x-3)=24(x-3)$이고

$$\lim_{x\to 3-} g(x)=\lim_{x\to 3-}\frac{24(x-3)}{x-3}=24$$

이다. 한편, $f(x)=x^3-6x^2+bx+c$이므로 $f(3)=3b+c-27$이고, 식 ㉠으로부터

$$24=3f(3)+6$$

$$24=3(3b+c-27)+6$$

$$\therefore 3b+c=33 \quad \cdots ㉡$$

이다. 함수 $g(x)$는 $x=3$에서 미분가능해야 하므로

$$\lim_{x\to 3-}\frac{g(x)-g(3)}{x-3}=\lim_{x\to 3+}\frac{g(x)-g(3)}{x-3} \quad \cdots ㉢$$

이어야 한다. 식 ㉢의 좌변과 우변을 각각 구하면, $x<3$일 때 $g(x)=24$이므로

$$\text{(좌변)}=\lim_{x\to 3-}\frac{g(x)-g(3)}{x-3}=\lim_{x\to 3-}\frac{24-24}{x-3}=0$$

이고, $x\geq 3$일 때 $g(x)=xf(x)+6$이므로

$$\text{(우변)}=\lim_{x\to 3+}\frac{g(x)-g(3)}{x-3}=\lim_{x\to 3+}\frac{xf(x)+6-\{3f(3)+6\}}{x-3}$$

$$=\lim_{x\to 3+}\frac{(x-3)f(x)+3\{f(x)-f(3)\}}{x-3}$$

$$=\lim_{x\to 3+} f(x)+3\lim_{x\to 3+}\frac{f(x)-f(3)}{x-3}$$

$$=f(3)+3f'(3)$$

이다. 한편, 식 ㉡으로부터 $f(3)=3b+c-27=6$이고, $f'(3)=27-36+b=b-9$이므로

$$f(3)+3f'(3)=6+3(b-9)=3b-21$$

이다. 따라서, 식 ㉢으로부터

$$0=3b-21$$

$$\therefore\ b=7$$

이고, 이를 식 ㉡에 대입하면 $c=12$이다. $a=-6$, $b=7$, $c=12$이므로

$f(x)=x^3-6x^2+7x+12$이고, 문제에서 구하고자 하는 값은

$$f(1)=1-6+7+12=14$$

이다.

(2) 함수 $h(x)=f(x)+2x$의 극댓값을 α, 극솟값을 β라 할 때, $\alpha+\beta$의 값을 구하시오. (6점)

[풀이]

함수 $h(x)=f(x)+2x=x^3-6x^2+9x+12$이므로

$$h'(x)=3x^2-12x+9=3(x-1)(x-3)$$

이다. 따라서, 함수 $h(x)$는 $x=1$에서 극댓값 $\alpha=h(1)=16$,

$x=3$에서 극솟값 $\beta=h(3)=12$를 가진다.

그러므로, 문제에서 구하고자 하는 값은

$$\alpha+\beta=16+12=28$$

이다.

문항 1~5 [배점 : 50점]

다음 제시문을 읽고 물음에 답하시오. (50점)

(가)『정의론』에서 가장 중요한 내용 중 하나가 '재화의 분배'에 있어 이해관계의 갈등이다. 롤스는 사람들이 이익 분배를 위한 기본조건이 무엇이어야 하는가에 대해서는 서로 다른 견해를 가질 수 있지만, 기본적 권리와 의무를 부여하는 데 있어 부당한 차별을 두지 않아야 한다는 점에서 동일한 생각을 공유하고 있다고 본다.

롤스는 사회적 갈등(이해관계의 충돌 등)을 아무런 가치도 개입시키지 않고 순수하게 절차의 공정성만으로 해결하고자 한다. 그러면서 롤스는 파이 나누기를 예로 든다. 합리적 이익을 추구하는 여러 사람이 하나의 파이를 나누려고 할 때, 이런 파이를 공정하게 나누는 방법은 한 명이 파이를 나누도록 한 다음, 그 파이를 나눈 사람이 맨 나중에 자기의 몫을 가져가도록 하는 것이다. 이처럼 파이를 나누는 사람이 자신이 맨 마지막에 파이를 가져갈 것을 안다면, 그는 자신에게 돌아올 몫을 최대로 만들기 위해서 파이를 최대한 똑같이 나누려 할 것이다. 롤스는 이것을 '순수절차의 정의'라 한다.

(나) 능력주의(Meritocracy)는 '개인이 능력 혹은 노력에 따라 정확히 보상을 받는 것이 정당한 것이며 이러한 원리의 관철을 방해하는 것은 부당한 것이라는 관념'으로서 현재 우리 사회의 기반을 이루는 가치체계이다. 또한 마이클 영(M. Young)에 의하면, 지능과 노력이 결합되어 업적, 능력(Merit)이 형성되고, 이에 따라서만 지위의 배분과 보상이 이루어지는 체계가 능력주의의 핵심이다. 영은 능력의 평가에서 지능검사와 시험을 중요한 요소로 보고, 따라서 능력주의를 무엇보다 입시와 취업과 같은 영역과 관련시킨다. 하지만 현재의 다양한 사회비평가들은 영의 논의를 확장해서 '능력, 업적 혹은 노동에 따른 보상만이 정당하다'라는 사회 전체적인 수준에서 존재하는 관념을 능력주의로 규정한다. 이런 관념에 기반해서 사람들은 부와 권력과 명예 등과 같은 사회적 재화를 어떤 사람의 타고난 혈통이나 신분이나 계급 같은 것이 아니라 오로지 능력, 기여, 노력에 따라 사람들에게 분배하거나 할당하는 것만이 정의롭다고 생각한다.

(다) 노직은 (　　)의 할당 문제만을 정의의 주제로 간주하여, 사회적 재화에 대한 분배의 문제를 이차적인 것으로 생각한다. 그 이유는 최소국가 내에서 보장받은 개인의 권리 및 자유가 분배라는 명목하에서 침해받을 가능성이 있기 때문이다. 또한 노직은 자유로운 사회에서는 다양한 사람들이 서로 다른 자원을 관리하고, 새로운 소유물은 자발적인 교환과 선물을 포함하는 개인들의 행위로부터 발생하기 때문에 몫의 분배 또는 분배 활동과 같은 것은 필요 없다고 주장한 바 있다. 그 결과 노직은 사회제도에 만연한 불평등의 문제를 도외시한 채, 국가의 개입보다 개인적 자유를 우위에 두고 (　　)을/를 신성불가침한 권리로 간주하였다.

(라) 능력주의는 능력에 따른 차별이 공정하다는 생각을 말한다. 얼핏 보면 문제될 게 없어 보인다. 하지만 능력주의가 성립하려면 세습이나 상속과 같은 외부효과가 배제된 상태에서 개인의 능력이 측정돼야 하며, 재능, 노력, 기여를 객관적으로 평가할 수 있어야 한다. 또한 이를 바탕으로 한 차등 분배에서 비례가 정확하게 지켜져야 한다. 『한국의 능력주의』의 저자는 이 전제조건 중 어떤 것도 정확하게 성립하지 않는다는 점에서 능력주의 자체가 허구라고 본다. 분배의 기준으로 가장 공정해 보이는 노력조차도 객관적 측정이 불가능하다는 치명적 난점이 있다. 또한 어떤 사람이 자신이 산출한 어떤 것을 모두 마땅히 받으려면, 그는 그 모든 것을 자신의 참된 노력으로 산출해야 한다. 그러나 어떤 사람도 자신만의 노력으로 결과물을 산출하는 경우는 없다. 특히 오늘날과 같이 부의 압도적 원천이 지식인 사회에서, 지식을 인류의 공동자산으로 바라볼 경우 순수하게 개인적인 기여의 측면이나, 그에 따른 응분의 몫이라는 관념은 설 자리가 거의 없다.

(마) 천부적 재능에 의한 능력주의와 직접 결부되는 정의의 원칙은 제2원칙이다. 이를 '차등의 원칙'이라고도 한다. 차등의 원칙은 최소 수혜자(최대 약자)의 이익을 극대화함으로써 평등의 수준을 높이고, 천부적 재능을 가진 자들이 자기 이익을 추구해 효율을 높이면서도 타인의 이익을 도외시하지 않도록 고안되었다. 차등의 원칙은 "결국 천부적 재능의 분배를 공동의 자산으로 생각하기에, 이에 관한 결과와 상관없이 재능의 분배가 주는 이익을 함께 나누어 가지는 데 합의한다는 것을 의미한다. 천부적으로 혜택받은 사람들은 그들이 재능을 더 많이 타고났다는 바로 그 이유만으로 이득을 볼 수 없으며, 훈련과 교육비를 감당해야 하고 불운한 사람들도 도울 수 있도록 그들의 자질을 사용해야 함"을 의미한다.

(1) (가)를 참고하여 아래 <보기>의 괄호에 들어갈 수 있는 적절한 말을 쓰시오. (5점)

<보기>
아리스토텔레스는 각자가 마땅히 받아야 할 것을 받는 것이 정의라고 했다. 합당한 몫보다 더 많이 가지거나 더 적게 가지게 되면 그것은 정의가 아니다. 흔히 아리스토텔레스가 말한 이런 정의는 ( ) 정의라 불린다.

(2) (다)의 괄호에 들어갈 수 있는 적절한 권리를 제시하시오. (5점)

(3) (라), (마)의 관점에서 (나)의 내용을 비판하시오. (175자 이내, 띄어쓰기 포함) (10점)

(4) 아래 <보기>를 참고하여 (가)와 (마)의 개념적 차이를 설명하시오. (175자 이내, 띄어쓰기 포함) (10점)

<보기>
공정한 정의를 도출하기 위해서는 몇 가지 전제가 필요하다. 먼저 정의의 원칙을 세우는 사람은 합리적이면서 자신의 이익을 최대한 추구하는 사람이어야 한다. 또 공정한 정의의 원칙을 만들어내기 위해 자신의 사회적 지위, 능력, 재능, 가치관 등을 알 수 없는 상태에 두어야 한다. 이것을 '무지의 베일'이라고 한다.

(5) 아래 <보기>의 ㉠, ㉡을 (나), (마)의 관점에서 각각 분석하고, ㉡과 유사한 사례를 한 가지만 제시하시오. (450자 이내, 띄어쓰기 포함) (20점)

<보기>
○○ 대학교는 수시 모집 전형에서 ㉠ 일반 전형, ㉡ 기회 균형 선발 특별 전형을 통해 입학생을 선발하고 있다. 일반 전형에는 고등학교 학력을 지닌 학생이 지원할 수 있으며, 서류 평가와 면접, 구술 고사 및 실기 평가 등을 통해 선발한다. 한편 기회 균형 선발 특별 전형은 사회적 소외 계층이 대학에 진학할 수 있도록 별도의 경로를 마련한 전형이다. 이 전형은 정원 외 모집으로, 서류 평가와 면접 및 실기 평가 등을 통해 선발하며 수능 최저 학력 기준은 적용하지 않는다.

답안 및 해설 등 문항카드 정보

▪ 출제범위

통합사회

▪ 핵심개념 및 용어

분배적 정의, 능력주의, 차등의 원리, 소유권, 최소 수혜자

▪ 예상 소요시간

40분

▪ 출제의도

분배적 정의의 의미에 대해 이해를 하고 있는지를 파악하고, 분배적 정의의 개념을 활용하여 능력주의 사회에 적용할 수 있지를 확인한다.

▪ 출제근거

가) 교육과정 및 관련 성취기준

<table>
<tr><td>적용 교육과정</td><td colspan="3">교육부 고시 제 2015-74호 「별책7」 “사회과 교육과정”</td></tr>
<tr><td>관련 성취기준</td><td colspan="3">1. 교과명: 사회
<table><tr><th colspan="2">과목명: 통합사회</th><th>관련</th></tr><tr><td>성취기준 1</td><td>통합사회 – 6.사회정의와 불평등
[10통사06-01] 정의가 요청되는 이유를 파악하고, 정의의 의미와 실질적 기준을 탐구한다.</td><td>제시문 (나),(라)</td></tr><tr><td>성취기준 2</td><td>통합사회 – 6.사회정의와 불평등
[10통사06-02] 다양한 정의관의 특징을 파악하고, 이를 구체적인 사례에 적용하여 평가한다.</td><td>제시문 (가),(다),(마)</td></tr><tr><td>성취기준 3</td><td>통합사회 – 6.사회정의와 불평등
[10통사06-03] 사회 및 공간 불평등 현상의 사례를 조사하고, 정의로운 사회를 만들기 위한 다양한 제도와 실천 방안을 탐색한다.</td><td>제시문 (다),(마)</td></tr></table></td></tr>
</table>

나) 자료 출처

자료명(도서명)	작성자(저자)	발행처	발행 연도	쪽수	관련 자료	재구성 여부
통합사회	구정화 외	천재교육	2018	182쪽	185쪽. 단원확인 2번	○
통합사회	이진석 외	지학사	2017	172쪽	180쪽. 단원확인 2번 177쪽. 단원확인 2번	○
불평등의 패러독스	김만권	개마고원	2004	262쪽	본문	○
현대 정치철학의 테제들	홍성우 외	사월의 책	2014	250쪽	본문	○
메리토크라시의 사회이론	김원태	경제와 사회	2019		본문	○
그런 공정은 위험하다	김남중	국민일보	2021		본문	○
한국의 능력주의 인식과 특징	박권일	시민과 세계	2014		본문	○

▪ 문항해설

본 문항은 롤스가 제기한 공정으로서의 정의, 노직의 소유권의 문제와 능력주의의 문제를 다루고 있다. 롤스는 기존의 자유주의적 접근이나 사회주의적 접근이 아니라 절차적 정당성에 따라 사회적 재화를 정당하게 분배하는 것에 관심을 가졌다. 그런데 능력주의는 사회적 지위나 부를 개인의 능력이나 노력에 의해서 획득하는 것이 가능하며, 이런 능력을 갖거나 노력을 한 사람들이 그에 상응하는 사회적 지위와 재화를 획득하는 것이 정의롭다고 생각한다. 하지만 이런 능력주의가 지배할 때에, 노력을 할 환경이나 능력을 갖지 못한 사회적 약자들은 적절한 균등한 기회를 갖지 못하고 이 사회에서 설 자리를 잃게 된다. 능력주의는 한편에서 자유로운 개인과 개인의 역량에 대한 사회적 개입의 배제라는 점에서 자유주의의 전통 위에 서 있다. 노직은 국가의 개입을 최소화하고 개인의 소유권을 존중하면서 개인들이 최대한의 자유 속에서 자신의 능력을 발휘할 것을 권장한다. 이런 점에서 노직의 자유주의는 능력주의의 철학적 기반을 제공한다. 이에 반대 롤스의 정의이론은 차등의 원칙을 통해 최소수혜자인 사회적 약자를 보호하고 그들에게 우선으로 기회를 주어 다시금 사회구성원으로 이들을 통합하는 것을 핵심과제로 제시한다. 이처럼 우리는 노직의 자유주의, 능력주의 이론 그리고 롤스의 정의이론을 통해 현대 사회에서 공생의 의미를 재음미하고, 능력주의의 관념이 지배하는 사회에서 롤스 이론의 적용 범위와 한계를 살펴보는 것을 목표로 하였다.

(1) 롤스가 다루는 분배적 정의라는 용어의 연원에 대해 이해했는지 확인함
(2) 노직의 주요 개념인 소유개념에 대해 정확히 이해했는지를 확인함
(3) 능력주의 비판과 최소수혜자 개념을 정확히 이해하고, 사회문제에 적용할 수 있는지를 확인함
(4) 무지의 베일이라는 개념을 통해 롤스의 이론 내에 있는 절차적 정의와 차등의 원칙 사이의 개념적 차이에 대해 이해했는지를 확인함
(5) 자유주의적 입장과 롤스의 정의론적 입장을 이해하고 이런 입장을 어떻게 현재 사회에 적용할 수 있는지를 확인함

▪ 채점기준

하위문항	채점 기준	배점
(1)	제시문 (가)의 내용을 통해 롤스가 다루는 분배적 정의라는 용어의 연원에 대해 이해했는지 확인함 롤스는 아리스토텔레스의 사상적 전통 아래에서, 분배적 정의의 관념을 현대적으로 재해석함. 이 때문에 <보기>에서 아리스토텔레스가 말하는 정의는 분배적 정의가 핵심임 - 따라서, 괄호 안에 '분배적' 정답임 - '분배의'라고 적어도 정답으로 인정함 - 괄호 밖에 '정의'라는 말이 있음에도 괄호에 '분배적 정의'라고 적거나 '분배'라고 적으면 2점 감점함	5점
(2)	제시문 (다)는 노직의 소유권에 대해서 기술함 노직은 다른 모든 권리 중에서 소유권을 가장 중요한 권리로 중시함 - 괄호 안에 들어갈 적절한 단어는 '소유권', '소유권리' - 노직의 소유권 개념을 자유주의 사상으로 불리기에, 제시문의 맥락 상 '자유권'도 부분 점수를 허용함(3점)	5점
(3)	- 제시문 (나)에 따르면 능력주의는 지능과 같은 태생적 운이나 업적에 기반해서 한 개인의 능력을 측정하고 평가하여 보상하는 것이 공정이라고 생각하는 정치관념이며, 이를 중립적 관점에서 기술함 - 제시문 (라)는 능력주의의 주요한 잣대인 재능, 노력, 기여가 공정하고 객관적인 것이 아니라 모호하고 다양한 사회적 요인들에 의해 노출되어 있음을 알려줌 - 제시문 (마)는 천부적 재능에 의한 능력주의를 비판하고 보완하는 관점에서 차등의 원칙을 다룸 - 따라서 위의 두 가지 내용을 모두 제시한 경우 정답으로 인정 - 두 가지 내용 중 한 가지만 제시한 경우 감점함 (3점) - 능력주의 문제점이나 차등의 원리(최소 수혜자 우선의 원칙) 중에서 하나만 있으면 감점함 (5점) - 글의 형식적인 부분(정서법, 서술 방법, 문체 등)에 문제가 있을 경우, 또는 주어진 분량을 초과하거나 지나치게 짧게 서술한 경우 감점함 (3점)	10점

하위문항	채점 기준	배점
(4)	- 제시문 (가) , (마) 모두 롤스의 정의론에 대해서 논의하지만, 제시문 (가) 는 분배의 과정에서 누구나 수용할 수 있는 합리적인 절차에 대해 기술함 - 제시문 (마)는 절차적으로만 재화를 분배할 시에 발생할 수 있는 불평등의 문제를 해소하기 위해서 최소 수혜자(최대 약자)를 분배의 우선 고려 대상으로 삼아야함을 주장함 - <보기>는 계약주의 전통에서 사회의 모든 구성원들이 수용할 수 있는 절차를 도출하는 과정에 대한 서술로서 롤스는 이 개념을 통해 절차적으로 공정할 때에야 사회구성원들이 승복할 수 있음을 주장함 - 이를 위해 롤스는 분배에 참여한 사회구성원들이 자신의 사회적 지위, 능력, 재능, 가치관에 대해서 알 수 없는 무지의 상태에서 분배의 몫을 산정해야 한다고 봄 - <보기>는 (가)의 순수 절차의 정의와 긴밀히 연결되어 있으며, 사회적 약자를 우위에 두기보다 누구나 받아들일 수 있는 절차의 정당성 혹은 합리성만을 고려하는 것에 반해, (마)는 절차적 정의가 해결할 수 없는 분배 이후의 불평등의 문제를 제기하면서 사회적 약자를 구제할 방안을 제시함 - 답안에는 (가)의 절차의 합리성/정당성이 기술되고, (마)의 불평등이 비교되어야 함 한 가지만 작성할 시에 감점 (4점), <보기>와 (가)의 연관을 언급하지 않으면 감점 (2점) - 글의 형식적인 부분(정서법, 서술 방법, 문체 등)에 문제가 있을 경우, 또는 주어진 분량을 초과하거나 지나치게 짧게 서술한 경우(주어진 분량의 60%이하) 감점함 (3점)	20점
(5)	- 게시문 (나)는 개인의 능력이나 노력에 따른 업적을 중시하는 관점을 취함 - 게시문 (마)는 개인의 능력에 의해서 생산된 다양한 결과들이 불평등을 양산하기에 이런 불평등을 최소화하기 위해서 사회적 약자를 고려할 것을 요구함 - 문제는 ㉠일반 전형과 ㉡ 기회 균형 전형을 각각 능력주의와 차등의 원칙에 따라서 분석해야 함 - ㉠일반 전형은 서류평가와 면접 그리고 구술고사 및 실기평가등을 통해 사람을 선발하기에 업적에 따른 보상을 중시함 (능력주의) - ㉠일반 전형은 최소수혜자 우선의 원칙으로 볼 때는 약자를 우선하기 보다 모두 동등한 기회를 제공받은 것으로 전제함 (차등의 원칙) - ㉡ 기회 균형 전형은 소외계층에게도 고르게 기회를 부여하기 위해서 수능 최저 학력 기준도 적용하지 않는 등 최소수혜자(최대 약자)의 상황을 최대한 고려함(차등의 원칙) - ㉡ 기회 균형 전형은 최소수혜자가 아니라 최저 학력에 기준도 적용하지 않음으로써 능력보다 사회적 배려를 우선하는 문제가 있음(능력주의) - 기회 균형 전형과 유사한 사례제시는 적극적 우대 조치를 의미하는 것으로, 문화·지역·성별·인종·경제적 신분으로 인해 부당한 조치와 차별을 받았던 소수자들이 차별에서 벗어나서 우선적 고려의 대상이 되도록 혜택을 주는 제도를 의미함 - 대표적인 정책으로는 여성 고용 할당제, 장애인 의무고용제 등이 있으며, 이와 같은 정책을 제시해야 함 - 따라서 답안은 4가지 경우와 적극적 우대 조치를 모두 적어야 하고, 위에 제시한 사항을 기초로 평가함 (정책제시가 결여할 시 3점 감점, 각 항목별로 결여 시 3점 감점. 총 12점 감점) - 글의 형식적인 부분(정서법, 서술 방법, 문체 등)에 문제가 있을 경우, 또는 주어진 분량을 초과하거나 지나치게 짧게 서술한 경우 감점함 (2점)	

예시답안

(1) 분배적 또는 분배의

(2) 소유권리 또는 소유권

(3) 능력주의는 '각 개인은 능력이나 노력에 따라 보상을 받아야 한다'라고 주장하지만, 능력주의를 비판하는 학자들은 이런 능력이 그 자체로 '온전히 개인에 속한 것이 아니며 측정이 불가능하다'라고 주장한다. 그러기에 차등의 원칙에 따라서 재능을 가진 사람들도 자기 이익만을 추구할 것이 아니라 타인의 이익도 고려해야 한다.

(4) <보기>는 (가)의 절차적 정의와 결부되어 있다. 무지의 베일과 같은 절차적 정의는 사회적 약자를 우위에 두는 것이 아니라 누구나 받아들일 수 있는 분배의 절차만을 중시한다. 이것을 롤스는 '무지의 베일'의 개념으로 공정성/정당성/을 확보하고자 한다. 반면에 (마)는 이런 절차적 정의가 채울 수 없는 불평등의 문제를 사회적 약자를 고려하는 방식을 제시한다.

(5) ① 일반전형은 서류나 면접 평가, 실기 평가 등을 통해 응시자들의 실력을 평가하여 이런 능력에 따라 사회적 재화를 분배한다는 점에서 (나)의 능력주의에 기반하고 있다. 하지만 이런 일반전형은 모든 사람들이 동등한 능력을 가지고 있다는 전제에 기반하고 있기에 (마)의 최소 수혜자(최대 약자 혹은 사회적 약자)들의 문제들을 개선하지 못하며 사회적 약자를 배제하는 단점을 가지고 있다. 이에 반해 기회 균등 전형은 최소 수혜자인 사회적 약자가 정당한 경쟁을 하는 것이 어렵기에 이들을 우대하는 정책을 통해서 기회를 제공하여 개인적으로 불운을 겪은 사람들도 그들의 자질을 실현할 수 있는 기회를 제공한다. 이런 기회 균등 전형은 (마)의 입장을 취하기에 능력주의에 비판적이다. 하지만 이런 기회 균등 전형은 약자들을 우선적으로 고려함으로써 능력이나 노력을 등한시한다는 (나)입장의 비판에 직면할 수 있다. ② 여성 고용 할당제/장애인 의무고용제 등등

문항 6~11

[배점 : 50점]

다음 제시문을 읽고 물음에 답하시오. (50점)

(가) 프랑스에서 '역사학의 교황'이라 불렸던 페르낭 브로델(F. Braudel)은 우리의 삶을 결정짓는 중요한 요소는 대부분 아주 오랜 시간 '지속'되는 것이며, 그런 것들이 일상생활에서 변함없이 반복되는 가운데 사람들의 기본적인 삶이 전개되는 방식과 한계를 규정하는 구조가 만들어진다고 주장한다. 이 개념이 바로 그의 책 『물질문명과 자본주의』 제1권에서 소개하는 '장기지속'이다. 예를 들어 브로델은 서구와 중국 및 동아시아의 삶의 양식에 대한 다면적인 비교를 하는 과정에서 쌀과 밀의 차이를 중심으로 동서양의 문화 차이를 설명하고자 하였다.

(나) 청동기 시대부터 동아시아 지역에서는 인구가 급격하게 증가하면서 식량 생산을 증대할 방법이 필요하였다. 이 방법이 바로 물을 이용한 벼농사였다. 벼농사는 논을 만들어 물을 대는 작업이나 김매기, 벼 베기 등에서 여러 사람의 협력이 필요하며, 이 과정에서 자연스럽게 집단을 중요시하는 정서가 생기고 협력을 중시하는 공동체 문화가 형성된다. 특히 국토의 70%가 산인 한반도에서 저수지, 수로 같은 관개 시설을 만들고 논의 물 높이를 일정 기간 계속 유지하는 것은 다른 나라에서 동일한 작업을 하는 것에 비해 훨씬 더 고된 일이었고 더 강력한 집단적인 협력이 필요했을 것이다. 또한 수로와 저수지 등 관개 시설을 건설하려면 대규모의 노동력을 동원해야 하는데, 이를 위해서는 정치조직이 필수였다. 반면, 밀은 맨땅에서 자라기 때문에 대규모 노동력을 동원하여 관개 시설을 만들 필요가 없으며, 모여 살지 않아도 농사를 지을 수 있기 때문에 밀 농사를 짓는 사회는 개인적인 생활 방식이 자리 잡았고 사람들은 독립적인 성향을 보인다. 또한 관개 시설을 만들 대규모 노동력을 동원하지 않아도 되었기에 지방분권도 발달했다.

(다) 벼농사 위주의 지역에 사는 개인들은 서로의 수확량을, 서로의 성적을, 서로의 소득을, 서로의 직업적 성공을 수시로, 1년 열두 달, 인생 전체에 걸쳐 비교하고 평가한다. 질투와 시기는 바로 이러한 비교에서 싹튼다. 이 비교의 쳇바퀴 속에서 패배자는 불행해진다. 행복의 준거가 자기 내면에 있지 않고, 이웃과의 관계, 그 관계 속에서의 비교에 있기 때문이다. 나와 내 자식이, 내 가족의 수확량과 소득과 지위가 이웃보다 더 많고, 더 높고, 더 우월해야 한다. 내가 남보다 더 잘났다는 것을 남의 눈으로, 남의 입으로 확인받을 때 벼농사 지역의 정주민은 더욱 행복해한다. 즉, 벼농사 지역 정주민들의 행복의 원천은 (　　)는 생각에 근거하고 있다.

(라) 동아시아 시민들의 사고에는 개인주의자들의 공식에는 존재하지 않는 항목이 하나 더 추가된다. 바로 다른 사회 구성원들의 집중적인 비난의 화살이 자기 체면을 구기는 상황에 대한 '합리적 두려움'이다. 동아시아인들은 특정 상황에서 자신이 공동체의 다른 구성원들에게 끼칠 수 있는 해악, 그리고 그로 인해 발생하는 평판의 저하를 모두 고려한다. 이와 같은 문화는 어디서 유래한 것일까? 나는 이 '사회적 조율의 기예'가 수천, 적어도 수백 년 동안 마을 단위로 경영해온 공동노동 시스템에서 유래한 것이라고 주장한다. 왜냐하면 동아시아 농촌사회에서 한 개인의 수확량(성공)을 결정하는 요인은, 나의 노력뿐 아니라 공동체의 협업 네트워크의 노력, 그리고 네트워크 내부에서의 나의 역할과 평판이라는 요소가 결정적인 역할을 하기 때문이다.

(마) 벼농사 체제에서 여성은 핵심적인 인적 자본이었다. 가구 단위에서는 높은 노동력 재생산과 육아를 책임졌고, 일손이 달릴 때는 언제든 농사일에 스스로를 투입했으며, 수많은 두레와 품앗이, 마을 잔치의 음식과 뒷정리를 감당했다. 모두가 배를 두드리며 쉬고 막걸리 잔을 기울이고 잠자리를 준비할 때, 여성은 삼베 짜기 품앗

이를 돌리느라 별 보기 운동을 하며 집으로 돌아왔다. 하지만 마을 단위 의사 결정 구조에서 여성은 배제되었다. 알레시나(A. Alesina) 외(2013)는 밀이나 쌀과 같은 곡물 재배를 위해 땅을 갈아엎는 쟁기를 사용한 문화권에서 남성은 논밭 일에, 여성은 가정일에 집중하는 성별 분업이 강화되어 왔다고 주장하였다. 또한 이철승(2021)은 쌀 재배 지역에서 인구 증가로 인한 압력이 여성을 집안일에 속박시키는 성별 분업을 더욱 가속화시켰고 나아가 이와 같은 차이가 현대의 여성 경제활동 참여의 사회별·국가별 차이로까지 연결될 수 있다고 주장하였다.

(6) (가), (나), 아래 <보기>를 참고하여 농사의 유형(작물)과 동양/서양, 개인주의/집단주의 사이의 관련성을 'A농사 – B지역 – 개인주의'와 같은 형식으로 제시하시오. (5점)

<보기>
"당신 자신에 대해 말해보시오"라는 질문에 대한 대답만 봐도 동서양의 차이가 잘 드러난다. 서양인들은 주로 '친절하다', '근면하다' 같은 성격 형용사를 사용하거나 자신의 행동을 서술한다. 반면, 동양인들은 대개 자신이 속해 있는 사회적 맥락을 동원해 대답한다. "나는 친구들과 노는 것을 좋아한다", "나는 직장에서 아주 열심히 일한다" 등의 표현처럼 습관적이고 무의식적인 동양인들의 대답 속에는 맥락을 중시하는 문화가 오롯이 드러나고 있다.

(7) (다)의 괄호 안에 문맥상 들어갈 수 있는 적절한 문장을 쓰시오. (35자 이내, 띄어쓰기 포함) (5점)

(8) (나)를 참고하여 동양과 서양 중 중앙집권적 정치조직이 발달할 가능성은 어느 지역이 더 높을지를 그 근거와 함께 서술하시오. (140자 이내, 띄어쓰기 포함) (5점)

(9) (나) ~ (라)를 참고하여 아래 <보기>에 제시된 실험을 한국에서 진행할 경우, 실험 참여자들이 자신을 표현하는 원을 어떤 크기로 그릴지를 그 근거와 함께 서술하시오. (140자 이내, 띄어쓰기 포함) (5점)

<보기>
사회관계도 그리기 실험은 실험 참여자들에게 자신과 친구들을 원으로 표현한 후 이를 연결하게 함으로써 그들의 사회적인 네트워크를 파악하는 실험이다. 이 실험에서 참여자들이 자신과 친구를 표현할 때 그리는 원의 크기는 각각 개인주의와 집단주의 의식을 측정할 수 있는 지표로 사용된다. 기존 연구에 따르면 미국인과 유럽인은 자신을 다른 사람보다 각각 6mm, 3.5mm 정도 크게 그리는 것으로 나타났다.

(10) (라)를 참고하여 코로나 팬데믹 상황에서 '마스크 의무화 정책'을 시행할 때 동양권과 서양권 국가의 정책 수용성 정도를 추론하고, 그 근거와 함께 서술하시오. (140자 이내, 띄어쓰기 포함) (10점)

(11) (가), (나), (마)를 참고하여 한국 사회의 성차별 및 성별 분업의 역사적 양상에 대해 서술하시오. 그리고 (가), (다), 아래 <보기>를 활용하여 한국 사회의 행복지수가 장기적으로 어떻게 변화할지에 대해 추론하시오. (450자 이내, 띄어쓰기 포함) (20점)

<보기>
1. 인터넷이 발달한 한국 사회에서는 사람들이 SNS를 많이 이용하게 되면서 자신과 타인을 비교하려는 경향과 기회가 더 많아지고 있다.
2. 우리들의 행복을 위해 도움이 되는 것은 의심할 바 없이 인간이 밖에 가지고 있는 것보다도 안에 가지고 있는 것이다. - 쇼펜하우어 -
3. 한국의 행복지수는 경제협력개발기구(OECD) 38개 회원국 중에서 35위를 차지했다.

답안 및 해설 등 문항카드 정보

▪ 출제범위

통합사회

▪ 핵심개념 및 용어

장기지속, 벼농사, 밀농사, 개인주의, 집단주의, 성별 분업

▪ 예상 소요시간

40분

▪ 출제의도

자연환경이 인간의 생활양식, 즉 정치, 경제, 문화 등에 영향을 미치며 이러한 영향력이 지속성을 가지고 있다는 관점을 이해할 수 있는지, 그리고 이와 같은 관점을 활용하여 실제 사례를 분석할 수 있는 능력이 있는지를 확인한다.

▪ 출제근거

가) 교육과정 및 관련 성취기준

<table>
<tr><td>적용 교육과정</td><td>교육부 고시 제 2015-74호 「별책7」 “사회과 교육과정”</td></tr>
<tr><td>관련 성취기준</td><td>1. 교과명: 사회
<table>
<tr><th colspan="2">과목명: 통합사회</th><th>관련</th></tr>
<tr><td>성취기준 1</td><td>통합사회 – 1. 인간, 사회, 환경과 행복
[10통사01-02] 사례를 통해 시대와 지역에 따라 다르게 나타나는 행복의 기준을 비교하여 평가하고, 삶의 목적으로서 행복의 의미를 성찰한다.</td><td>제시문
(다)</td></tr>
<tr><td>성취기준 2</td><td>통합사회 – 2. 자연환경과 인간
[10통사02-01] 자연환경이 인간의 생활에 미치는 영향에 관한 과거와 현재의 사례를 조사하여 분석하고, 안전하고 쾌적한 환경 속에서 살아갈 시민의 권리에 대해 파악한다.</td><td>제시문
(가),(나),(다),(라),(마)</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

나) 자료 출처

자료명(도서명)	작성자(저자)	발행처	발행 연도	쪽수	관련 자료	재구성 여부
통합사회	이진석 외	지학사	2018	23쪽	스스로 탐구하기	○
통합사회	구정화 외	천재교육	2018	23, 48쪽	사례 탐구하기, 창의·융합 활동하기	○
쌀, 재난, 국가	이철승	문학과 지성사	2021	27, 38-39, 135-136, 174-183쪽	본문	○
장기지속 구조로서 지중해, 그리고 한반도	김기봉	한겨레	2017		본문	○
Large-scale psychological differences within china explained by rice versus wheat agriculture	Talhelm T., et al.	Science	2014	603-608쪽	본문	○
한국, 행복순위 세계 57위... OECD ‘하위권’	임주영	KBS	2023		본문	○

자료명(도서명)	작성자(저자)	발행처	발행 연도	쪽수	관련 자료	재구성 여부
SNS 이용이 상대적 박탈감과 객관적 주관적 경제 지위 간격차를 거쳐 삶의 만족도에 미치는 영향	서미혜	한국언론정보학보	2017	78쪽	본문	○
동서양의 문화적 차이...이해와 존중에서 찾는 평화와 공존의 길	홍순철	경향신문	2016		본문	○

▪ 문항해설

본 문항은 쌀과 밀의 차이, 즉 인간에게 주어진 자연환경이 인간 조직이나 문화의 차이에 장기적으로 영향을 미친다는 관점을 이해할 수 있는지 확인하는 문제이다. 벼농사와 밀농사를 위해 필요한 협력 수준의 차이가 서구와 동양(동아시아)의 차이점의 시작점이며 이는 개인주의와 집단주의라는 문화의 차이, 정치 조직 발달의 차이, 행복의 기준 차이, 공동체 내에서 자신의 평판 저하를 고려하는 수준의 차이, 그리고 성별 분업과 성차별의 차이까지 연결될 수 있다는 주장이 제시문 및 문제를 포괄하는 핵심 내용이다.

(6) 쌀(벼)과 밀이라는 지역 별로 재배하는 작물이 차이가 나는 점이 동서양의 문화 차이와 맞물려 있다는 관점을 이해할 수 있는지 확인함

(7) 벼농사 지역 정주민들은 관계 속에서 자신과 타인을 비교, 평가하고 우위를 점하는 것에서 행복감을 느낀다는 점을 이해할 수 있는지 확인함

(8) 벼농사 지역의 경우 협력의 문화가 발달하고 수로와 저수지 등 관개 시설 확보를 위해 대규모의 노동력 동원을 해야 할 필요성에 따라 이를 용이하게 하는 중앙집권적 정치조직이 더 필요할 수 있다는 점을 추론할 수 있는지 확인함

(9) 개인주의 문화, 그리고 집단주의 문화라는 특성에 따라서 자신과 타인을 표현할 때 어느 쪽에 더 초점을 맞추는지 제시문을 통해 이해할 수 있는지 확인함

(10) 벼농사 지역의 경우 타인에게 해를 끼치고 이에 따라 평판이 저하되는 상황에 대한 두려움이 더 강하게 작동하고 있다는 점을 이해할 수 있는지 확인함

(11) 한 사회의 문화적 특성은 자연 환경, 즉 주로 생산되는 곡물 유형의 차이에서 비롯되며, 이와 같은 특성은 쉽게 변동하지 않고 장기적으로 지속된다는 제시문의 논의를 바탕으로 한국 사회의 성별 분업과 성차별, 그리고 낮은 수준의 행복지수라는 특성의 기원과 향후 변동의 방향성을 추론할 수 있는지 확인함

▪ 채점기준

하위문항	채점 기준	배점
(6)	(가), (나)는 동양과 서양에서 나타나는 문화적 차이의 근본 원인으로 쌀(벼)농사와 밀농사를 지적하고 있음 동아시아 지역(동양)은 쌀농사가 주가 되었으며, 이는 협력을 필요로 하기 때문에 공동체 문화가 창출되는 반면, 서양 지역은 밀농사가 주가 되었으며, 이는 협력의 필요성이 낮기 때문에 개인주의적인 생활방식이 자리잡게 된다는 점이 핵심 - 또한 <보기>는 서양인은 자신에 대해 설명할 때 자신에 초점을 맞추어 서술하고 동양인은 자신이 속해 있는 사회적 맥락을 동원한다는 점을 명시하고 있음 - 따라서 '쌀(벼)농사 - 동양 - 집단주의', '밀농사 - 서양 - 개인주의'가 정답임 - 예를 통해 답안의 형식을 제시했기 때문에 이와 다른 형식(서술형 등)으로 답안을 작성한 경우 오답으로 처리함 - 둘 중 하나만 정답일 경우는 오답으로 처리함 - '농사' 라는 단어를 쓰지 않고 쌀(벼), 밀만을 언급한 경우도 정답으로 인정함 - 동양이라는 단어, 서양이라는 단어 대신 이와 유사한 용어(예: 동아시아, 서구 등)를 사용하여 답안을 작성한 경우 정답으로 인정함 - 집단주의, 개인주의라는 단어 대신 이와 유사한 용어(예: 공동체 문화, 독립적인 성향 등)을 사용하여 답안을 작성한 경우 정답으로 인정함(단, 의미가 충분히 유사해야 함)	5점
(7)	(다)는 벼농사 지역의 정주민들은 자신과 타인을 비교하고 평가하는 것에 익숙하다는 점, 그리고 이 비교에서 우위를 점해야만 하고 타인의 인정을 받는 것에서 행복을 느낀다는 점을 명시하고 있음 - 따라서 답안에 ① '비교', '평가'와 같은 단어, ② '우위' , '우월' 등과 같은 단어(혹은 유사한 의미를 지닌 단어), ③ '인정' 등과 같은 단어가 들어가야 함	5점

하위문항	채점 기준	배점
(7)	- ①, ②, ③에 해당되는 내용 중 두 가지 이상이 제시된 경우만 정답으로 인정함 - 이 중 한 가지만 제시된 경우 감점함 (2점) - 괄호를 채웠을 때 문장의 형식적인 부분에 발생하는 경우, 또는 주어진 분량을 초과하거나 지나치게 짧게 서술한 경우 (20자 이하) 감점함 (1점)	5점
(8)	(나)는 동아시아 지역(동양)의 경우 여러 사람의 협력이 필요한 벼농사가 주가 됨에 따라 집단과 협력을 중시하는 문화가 발생했다는 점, 수로와 저수지 등 관개 시설 확보를 위해 대규모의 노동력 동원을 가능하게 하는 정치 조직의 필요성을 언급하고 있음 - 따라서 서양에 비해 동양에서 중앙집권적 정치조직이 먼저 등장하게 될 가능성이 높음 - 서양에서 중앙집권적 국가가 더 먼저 등장하게 된다고 서술하는 경우 오답으로 처리함 - (나)에 제시된 벼농사의 특징(협력의 필요성 또는 관개 시설 건설을 위한 대규모 노동력 동원의 필요성)을 답안의 이유로 제시하지 않은 경우 감점함 (3점) - 글의 형식적인 부분(정서법, 서술 방법, 문체 등)에 문제가 있을 경우, 또는 주어진 분량을 초과하거나 지나치게 짧게 서술한 경우(105자 이하) 감점함 (1점)	5점
(9)	(나)~(라), <보기>의 내용을 살펴보면 서양은 밀농사 중심의 사회이며 개인주의 의식이 더 발달한 반면, 동양은 벼농사 중심의 사회이며 집단주의 의식이 더 발달함 벼농사 지역의 경우 비교(관계 속에서의 비교), 평가와 같이 자신과 타인의 관계를 바탕으로 세계를 이해함 - <보기>는 미국인과 유럽인들의 경우 자신을 표시하는 원의 크기를 친구를 표시하는 원에 비해서 더 크게 그리고 있다는 점을 지적함 - 위 내용을 종합해보면 집단주의가 강한 한국에서는 자신을 표현하는 원을 다른 사람을 표현하는 원보다 작게 그릴 가능성이 높다 - '자신을 표현하는 원을 다른 사람을 표현하는 원보다 크게 그린다' 고 언급하는 오답으로 처리함 - '자신과 타인을 표현하는 원을 유사한 크기로 그린다' 혹은 '같거나 작다' 등은 답안의 논리성에 따라 정답으로 인정함 - 추론의 근거로서 벼농사 문화권의 집단주의 의식과 연관된 특징들(비교, 평가, 관계 등)을 언급하지 않는 경우 감점함 (2점) - 글의 형식적인 부분(정서법, 서술 방법, 문체 등)에 문제가 있을 경우, 또는 주어진 분량을 초과하거나 지나치게 짧게 서술한 경우(105자 이하) 감점함 (1점)	5점
(10)	(라)는 공동체에서 다른 구성원에게 해를 끼치고, 이로 인해 평판이 저하되는 상황에 대한 두려움을 언급하고 있으며, 이와 같은 정서의 기원을 벼농사와 연계된 공동노동 시스템에서 찾고 있음 - 이를 토대로 동양(벼농사 문화권)의 경우는 사람들이 코로나 감염 및 타인에 대한 전염으로 공동체 내 평판의 저하를 우려할 가능성이 크다는 것, 따라서 '마스크 의무화' 에 보다 협조적일 가능성이 높다는 점을 추론할 수 있음 - '해'(혹은 이와 유사한 단어), '평판(의 저하 혹은 이와 유사한 단어)'가 반드시 포함되어야 함 - 각 항목별로 결여 시 감점함(각 2점) - 글의 형식적인 부분(정서법, 서술 방법, 문체 등)에 문제가 있을 경우, 또는 주어진 분량을 초과하거나 지나치게 짧게 서술한 경우(105자 이하) 감점함 (1점)	10점
(11)	(가), (나)는 동양과 서양에서 나타나는 문화적 차이의 근본 원인으로 쌀(벼)농사와 밀농사를 지적하고 있음 (마)는 농사의 차이로 인해 성별 분업과 성차별의 정도의 차이가 나타날 수 있다는 주장을 담고 있음 따라서 한국 사회의 성차별과 성별 분업은 역사적으로 볼 때 ① 벼농사, 그리고 ② 이로 인한 인구 유지에 대한 압력(혹은 이와 유사한 내용 제시)에서 비롯되었다는 점을 지적해야 함 위에 제시한 사항을 기초로 평가함 (각 항목별로 결여 시 3점 감점, 총 6점 감점) (다)는 벼농사 지역의 정주민들은 자신과 타인을 비교하고 평가하는 것에 익숙하다는 점, 그리고 비교에서 우위를 점해야만 행복을 느낀다는 점을 명시하고 있음 <보기>는 현재 한국 사회에서 타인과의 비교 경향 및 기회가 강화되고 있으며, 행복지수의 수준이 낮다는 점, 그리고 쇼펜하우어가 제시한 행복의 기준, 즉 행복의 기준은 자신의 내면에 있다는 점을 제시하고 있음 - (다)를 고려하면 쇼펜하우어가 제시한 행복의 기준과 한국 사회의 행복의 기준이 다르다는 점을 추론할 수 있고 (한국 사회의 행복의 기준은 관계 속에서의 비교에 있다) - SNS사용의 증가로 인해 이와 같은 성향과 기회가 강화될 수 있기 때문에 - 한국 사회의 행복지수는 향후에 쉽게 변하지 않을 것이라는 점을 추론할 수 있음	20점

하위문항	채점 기준	배점
(11)	- '장기지속' 이라는 용어나 개념은 사용하지 않아도 무방하지만 이와 유사한 내용이 행복지수 변화, 혹은 성차별이나 성별 분업과 관련하여 반드시 1번 이상 제시되어야 함 - 위에 제시한 사항을 기초로 평가함 (각 항목별로 결여 시 3점 감점. 총 12점 감점) - 글의 형식적인 부분(정서법, 서술 방법, 문체 등)에 문제가 있을 경우, 또는 주어진 분량을 초과하거나 지나치게 짧게 서술한 경우(350자 이하) 감점함 (2점)	20점

예시답안

(6) '쌀(벼)농사 - 동양 – 집단주의', '밀농사 - 서양 – 개인주의'

(7) 타인과의 비교에서 자신이 우위를 점하고 있다는 것을 인정받는다

(8) 벼농사가 주인 지역에서 협력을 중시하는 문화가 형성되기 쉬우며, 관개 시설 확보를 위해 대규모의 노동력 동원을 해야 할 필요성이 높다. 따라서 동양에서 협력의 문화에 바탕을 둔 대규모 노동력 동원을 위한 중앙집권적 정치조직이 발달할 가능성이 높다.

(9) 밀농사가 주류였고 개인주의가 강했던 지역과 달리 한국은 벼농사에 기반한 집단주의가 더 강한 사회이다. 자신의 가치를 평가하는 준거가 타인과의 관계 및 비교 등에 있기 때문에 한국인들은 자신을 표현하는 원을 작게 그리게 될 가능성이 크다.

(가능답안 2)

(나)~(라), 그리고 <보기>를 살펴보면 한국은 벼농사에 기반한 집단주의 사회이며, 따라서 자신에 대한 평가의 준거는 타인과의 관계, 비교 등에 있기 때문에 개인주의가 강한미국이나 유럽인과 달리 자신을 표현하는 원을 작게 그리게 될 가능성이 크다.

(10) 동양권 국가에서는 마스크 미착용 시 코로나 전파로 인해 공동체의 다른 구성원에게 해를 끼치고 이 때문에 비난을 받거나 자신의 평판이 저해되는 상황이 발생하는 것을 두려워할 가능성이 높아 마스크 의무화에 보다 협조적일 것으로 추론할 수 있다.

(11) (가), (나)에 따르면 동서양의 문화 차이는 벼와 밀이라는 작물의 특성 차이에서 비롯되었고 이로 인해 발생한 차이는 오랜 기간 쉽게 변하지 않는다. (마)는 이러한 차이가 성별 분업 및 성차별 정도의 차이까지 연결된다는 주장을 담고 있으며 따라서 한국 사회의 성차별과 성별 분업은 벼농사, 그리고 이로 인한 인구 증가의 압력에서 기원했다고 할 수 있다. 또한 (다)와 <보기>를 통해서 쇼펜하우어가 이야기한 행복관과는 달리 한국 사회의 행복의 기준은 내면에 있지 않고, 타인과의 관계 속에서의 비교 우위를 점하는 것에 달려 있기에 낮은 수준을 보인다는 점을 확인할 수 있다. 최근 SNS 사용의 보편화로 비교 성향 및 기회가 강화되고 있다는 점, 그리고 한 사회의 근본적인 속성이 쉽게 변하지 않는다는 점을 고려하면 한국 사회의 낮은 행복지수가 장기적인 관점에서 볼 때 반등할 여지는 많지 않다.

(가능답안 2)

한 사회의 문화적 특성은 자연 환경, 특히 재배하는 작물의 유형에서 비롯되며 이로 인해 형성된 특성은 쉽게 변동하지 않는다는 논의를 바탕으로 한국 사회의 성별 분업과 성차별의 기원, 그리고 행복지수의 향후 변동 방향을 추론할 수 있다. 벼농사 체제는 인구 증가로 인한 압력을 만들고 높은 수준의 노동력 재생산을 요구하기 때문에, 여성을 가사와 육아 등에 집중하도록 만드는 성별 분업 및 성차별을 강화하는 방향으로 발전해왔다. 또한 벼농사 체제에서의 행복은 쇼펜하우어가 이야기한 행복관과는 달리 타인과의 관계 속에서의 비교와 그 속에서 우위를 점하는 것에 달려 있기 때문에 낮은 수준을 보이게 된다. 최근 SNS 사용의 보편화로 비교 성향 및 기회가 강화되고 있다는 점, 앞서 언급한 문화적 특성의 장기 지속성을 고려하면 한국 사회는 앞으로도 낮은 수준의 행복지수를 보일 것이라고 추정할 수 있다.